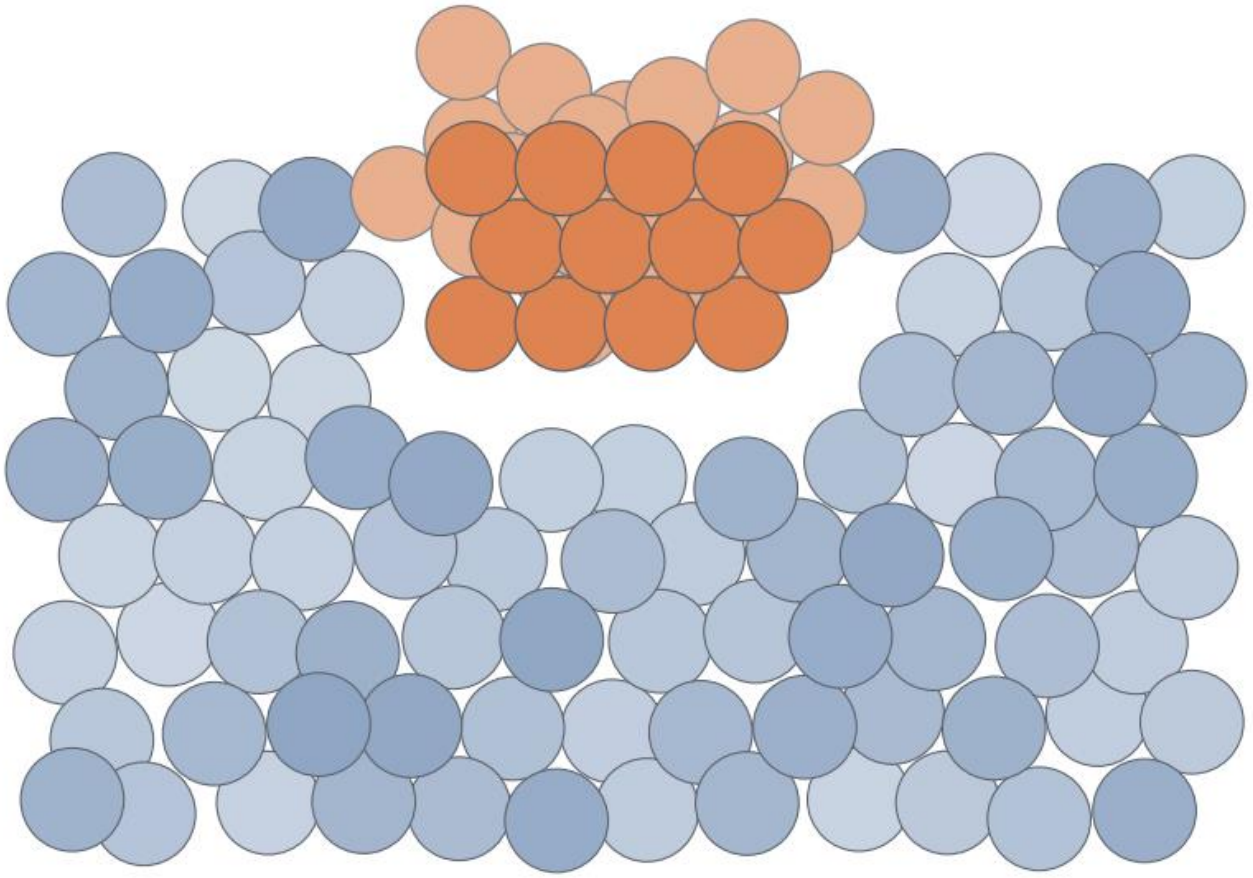
Docking Molecular



Madson A. de Luna-Aragão
ICB, UFMG, Belo Horizonte, BR
CNRS, IBCP, Lyon, FR
Outubro, 2026

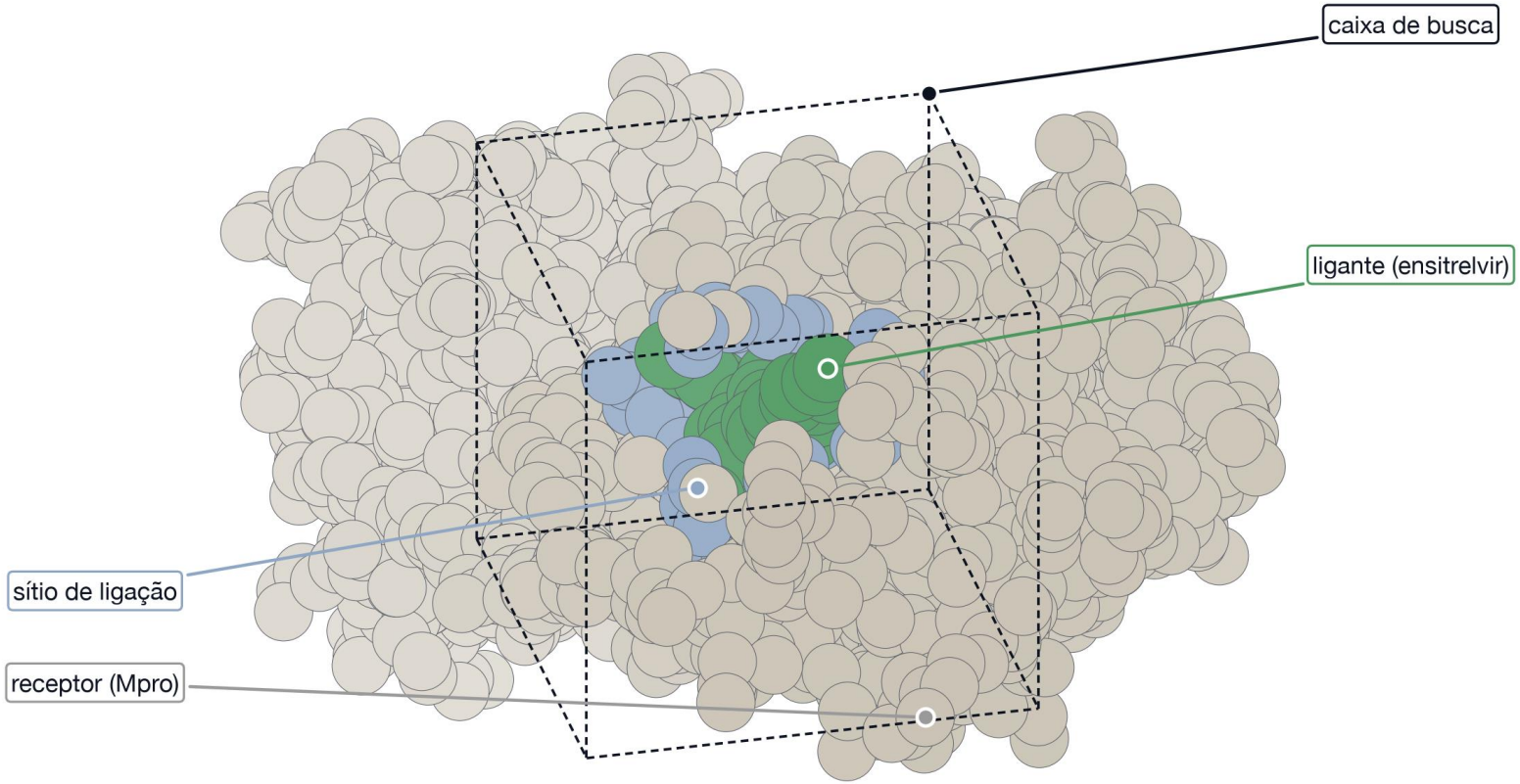
1

O QUE O DOCKING MOLECULAR FAZ

ONDE E EM QUE ORIENTAÇÃO

O docking responde a duas perguntas sobre um par receptor e ligante: **onde** a molécula pequena se encaixa e **em que orientação e conformação**.

O programa gera milhares de posições candidatas dentro de uma **caixa de busca**, calcula para cada uma um valor de energia com uma **função de pontuação** e devolve as melhores, ordenadas. Cada candidata é uma **pose**.



POSE NÃO É AFINIDADE

A pergunta que o docking **não** responde bem é quanto a molécula se liga de fato. A função de pontuação é uma aproximação rápida, calibrada em complexos conhecidos: acerta a geometria com muito mais frequência do que a afinidade (Kitchen *et al.*, 2004).

Exemplo: estacionar na vaga certa

Achar a vaga e entrar com o carro na posição certa é a pose. Dizer quanto tempo o carro vai ficar estacionado é a afinidade. O docking faz a primeira tarefa bem e a segunda mal.

Exemplo saudável

A eIF4E e milhares de outras proteínas funcionam porque reconhecem o parceiro certo entre milhares de moléculas na célula. A eIF4E segura o cap do mRNA, uma guanina metilada, e assim decide quais mensagens serão traduzidas.

Exemplo patológico e translacional

O ensitrelvir, antiviral oral contra a COVID-19, veio de triagem virtual seguida de desenho baseado em estrutura contra a protease principal do vírus (Unoh *et al.*, 2022). É o fármaco da Prática A.

2

COMO O LIGANTE RECONHECE O RECEPTOR

TRÊS MODELOS DE RECONHECIMENTO

Chave e fechadura (Fischer, 1894)

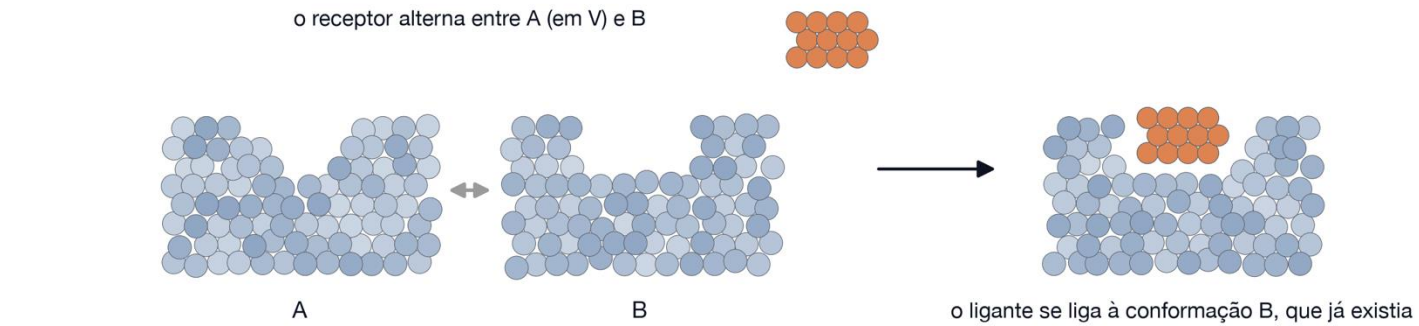


Encaixe induzido (Koshland, 1958)



Modelo	Ideia	Consequência para o docking
Chave e fechadura (Fischer, 1894)	o bolsão já tem a forma do ligante	basta testar posições e orientações do ligante rígido
Encaixe induzido (Koshland, 1958)	o bolsão muda ao receber o ligante	um receptor rígido pode não ter a forma certa
Seleção conformacional (Boehr, Nussinov e Wright, 2009)	o receptor oscila entre formas; o ligante escolhe uma	a forma certa pode não ser a do cristal que você baixou

Seleção conformacional



3

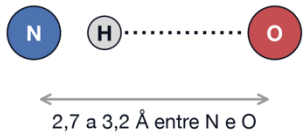
AS FORÇAS QUE SEGURAM O LIGANTE

INTERAÇÕES FRACAS SOMADAS

A energia de um complexo vem de interações fracas somadas, mais o custo de tirar a água do caminho.

Exemplo: Velcro. Nenhum gancho segura sozinho, o conjunto segura. Tirar um gancho enfraquece pouco, tirar metade solta tudo.

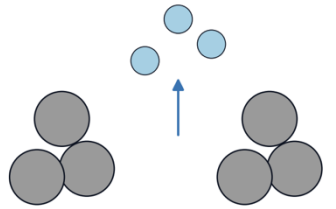
Ligação de hidrogênio



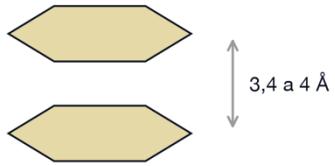
Interação iônica (ponte salina)



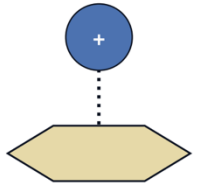
Efeito hidrofóbico



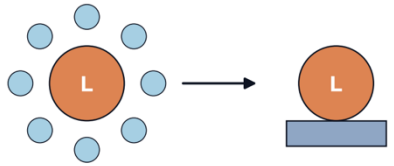
Empilhamento π (anéis aromáticos)



Cátion-π

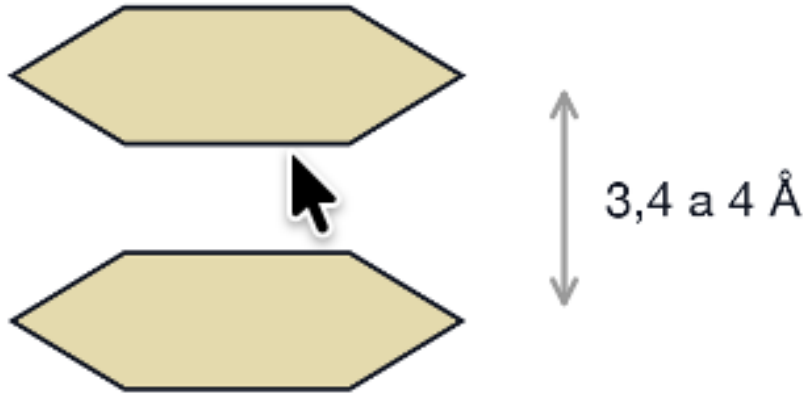


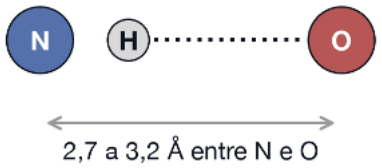
Dessolvatação

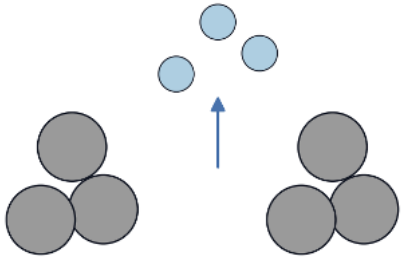


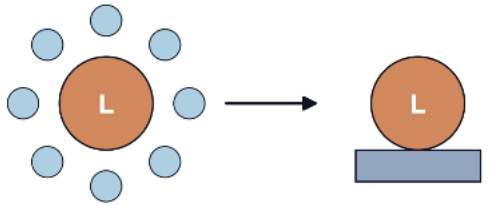
AS FORÇAS NESTA AULA

Força	Alcance típico
Ligação de hidrogênio	2,7 a 3,2 Å entre os átomos pesados
Interação iônica (ponte salina)	alguns ångströms, depende do meio
Efeito hidrofóbico	contato entre superfícies apolares
Empilhamento π	3,4 a 4 Å entre anéis
Cátion-π	anel aromático e carga positiva
Dessolvatação	custo de remover a água

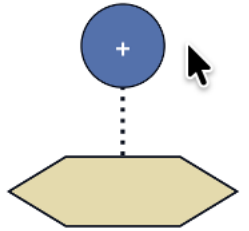





os grupos apolares se juntam
e liberam as águas que os cercavam



perder a água custa energia;
o ganho tem que pagar esse custo



ex.: m7G+ entre dois Trp do eIF4E

ENERGIA DE LIGAÇÃO: ΔG E ΔΔG

O QUE É ΔG DE LIGAÇÃO

Todo número que o docking devolve é uma estimativa de ΔG de ligação: a diferença de energia livre entre o complexo e as duas moléculas separadas.

$$\Delta G_{lig} = G_{complexo} - (G_{receptor} + G_{ligante})$$

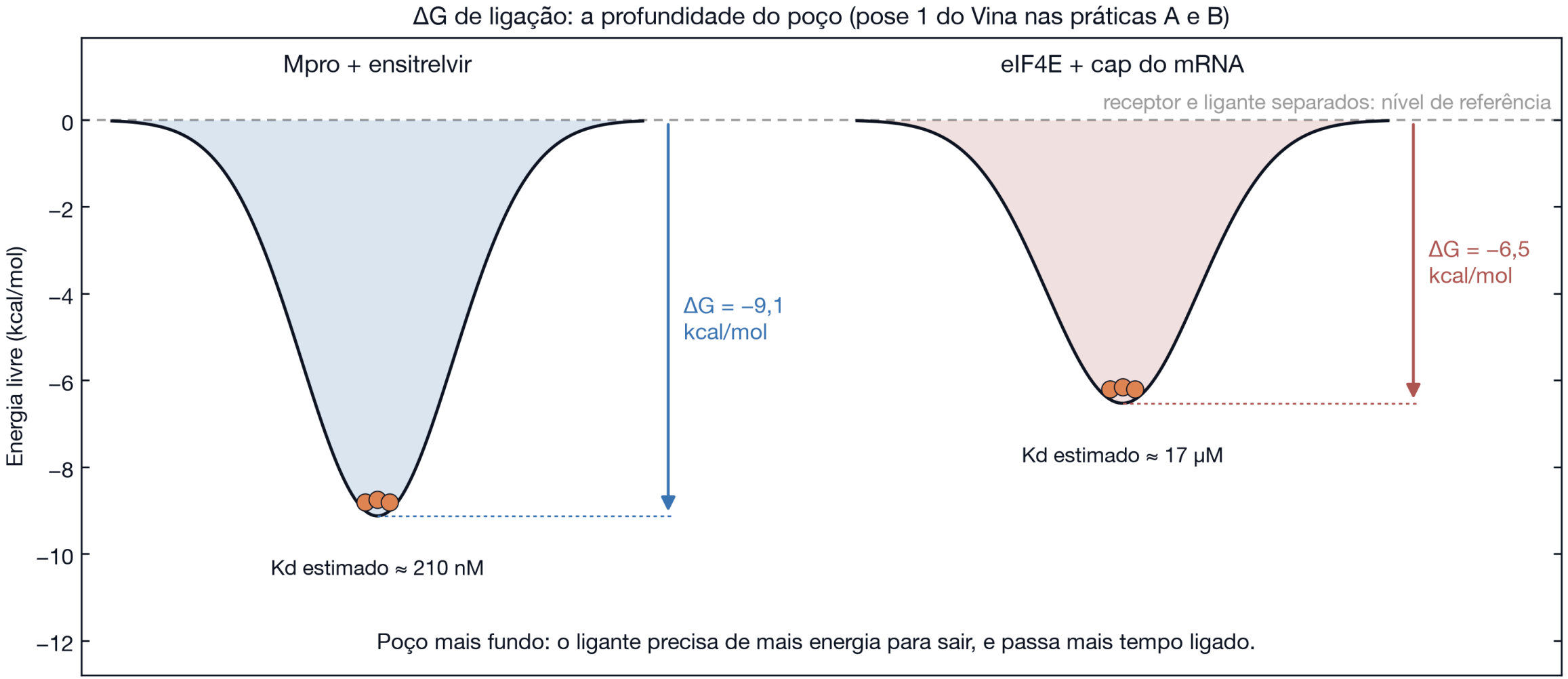
ΔG negativo: a ligação acontece espontaneamente. Quanto mais negativo, mais estável o complexo.

Exemplo: Um poço de água.

Receptor e ligante separados ficam no nível de referência. Ao se ligarem, o sistema desce para um poço, e o ΔG é a profundidade dele. Num poço fundo o ligante precisa de muita energia para sair e passa mais tempo ligado; num poço raso ele sai com facilidade.

ΔG COMO PROFUNDIDADE DO POÇO

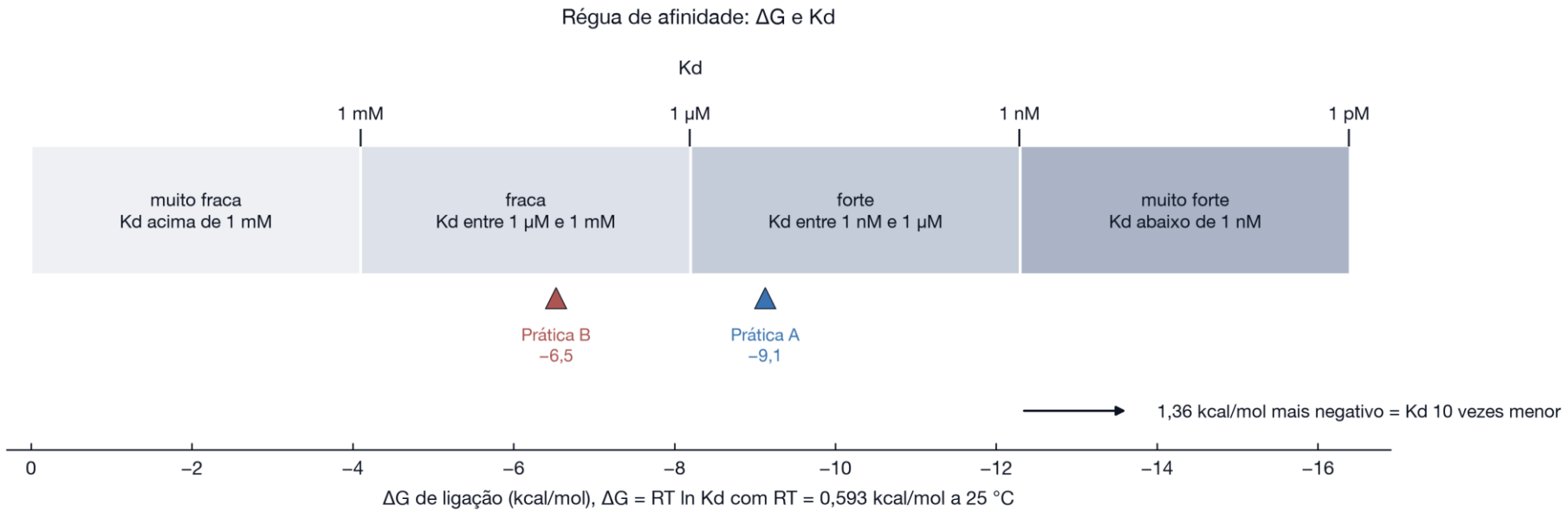
A pose 1 do Vina nas duas práticas: a Mpro com ensitrelvir num poço de −9,1 kcal/mol, a eIF4E com o cap num poço de −6,5 kcal/mol.



ΔG E KD: UMA ESCALA LOGARÍTMICA

Kd é a concentração de ligante em que metade dos receptores está ocupada. ΔG = RT ln Kd, com RT = 0,593 kcal/mol a 25 °C: **cada 1,36 kcal/mol mais negativo divide o Kd por 10.**

ΔG (kcal/mol)	Kd	Leitura
−4,1	1 mM	ligação muito fraca, típica de fragmentos
−8,2	1 µM	ponto de partida comum de um composto ativo
−12,3	1 nM	afinidade típica de um fármaco otimizado
−16,4	1 pM	ligação muito forte, como a de anticorpos de alta afinidade



O QUE O DOCKING CALCULA

Uma função empírica

O Vina soma termos de contato estérico, ligação de hidrogênio e contato hidrofóbico, com pesos ajustados a afinidades medidas, e divide o total por 1 + 0,0585 × N, com N ligações rotáveis: uma correção grosseira para a liberdade perdida (Trott e Olson, 2010).

O que fica de fora

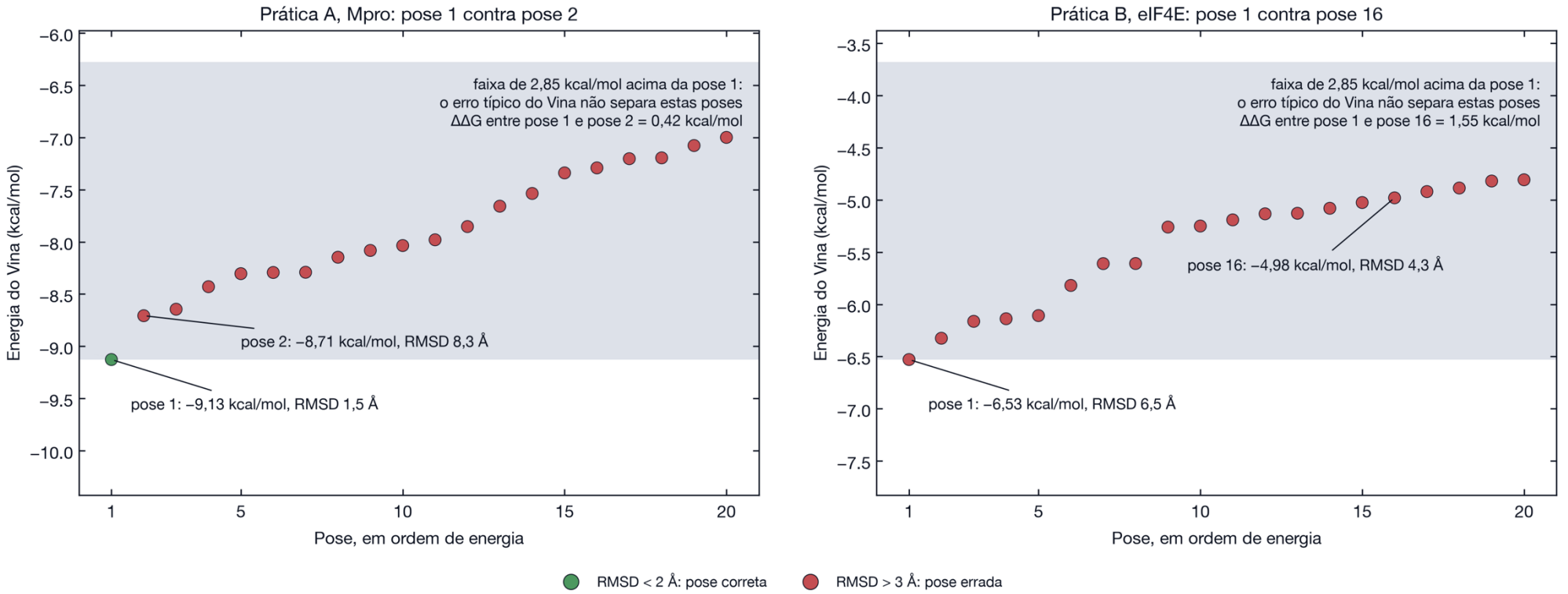
Não há termo eletrostático explícito, a água é implícita e o receptor é rígido.

Quanto erra

No conjunto de treino, o erro padrão foi de 2,85 kcal/mol: um fator de cerca de 100 no Kd.

ΔG ENTRE POSES

Para o mesmo ligante no mesmo receptor, cada pose recebe um ΔG e o programa ordena por ele. A diferença entre poses é pequena perto do erro da função.



Prática	Pose 1	Pose comparada	Diferença	RMSD das duas
A, Mpro	−9,13	pose 2: −8,71	0,42 kcal/mol	1,5 Å contra 8,3 Å
B, eIF4E	−6,53	pose 16: −4,98	1,55 kcal/mol	6,5 Å contra 4,3 Å

ΔΔG: A DIFERENÇA ENTRE DOIS ΔG

$$\Delta\Delta G = \Delta G_{mutante} - \Delta G_{selvagem}$$

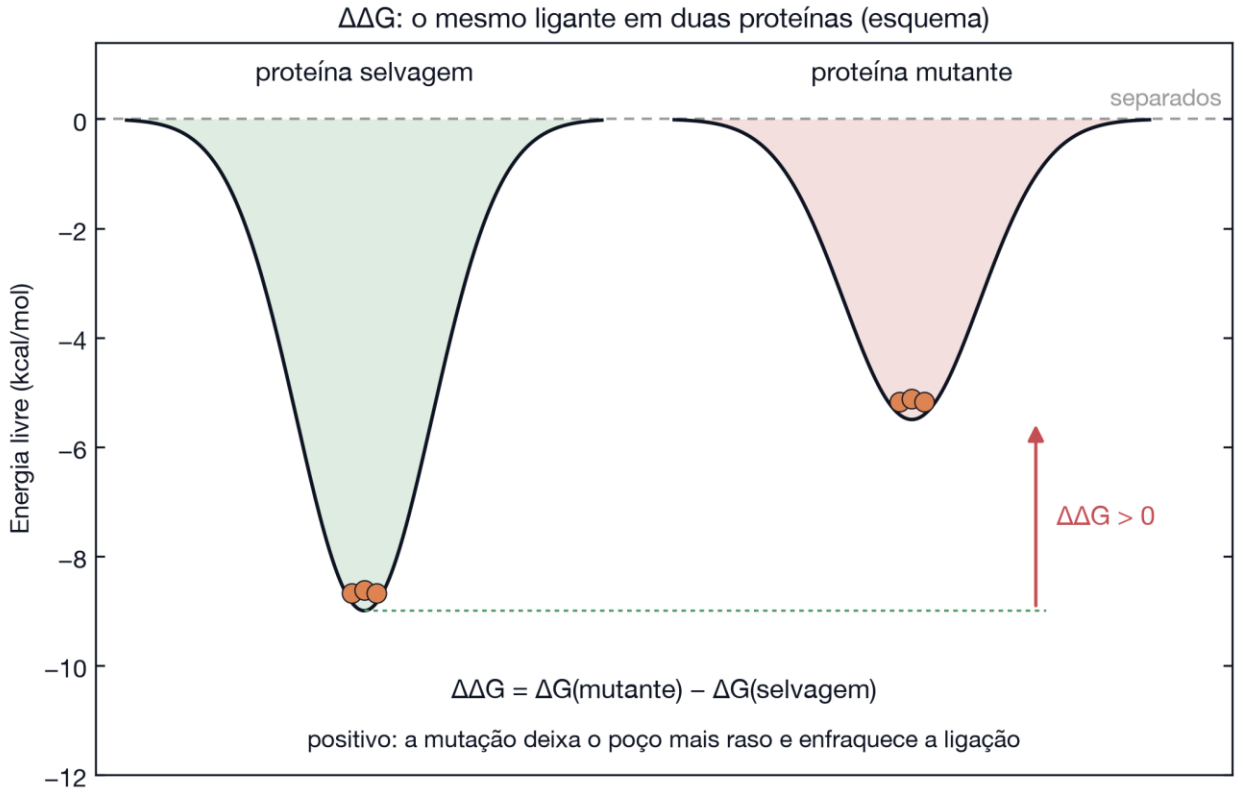
ΔΔG	Significado	Efeito no Kd
positivo	a mutação deixa o poço mais raso e enfraquece a ligação	Kd maior
perto de zero	a mutação não altera a ligação	igual
negativo	a mutação aprofunda o poço e fortalece a ligação	Kd menor

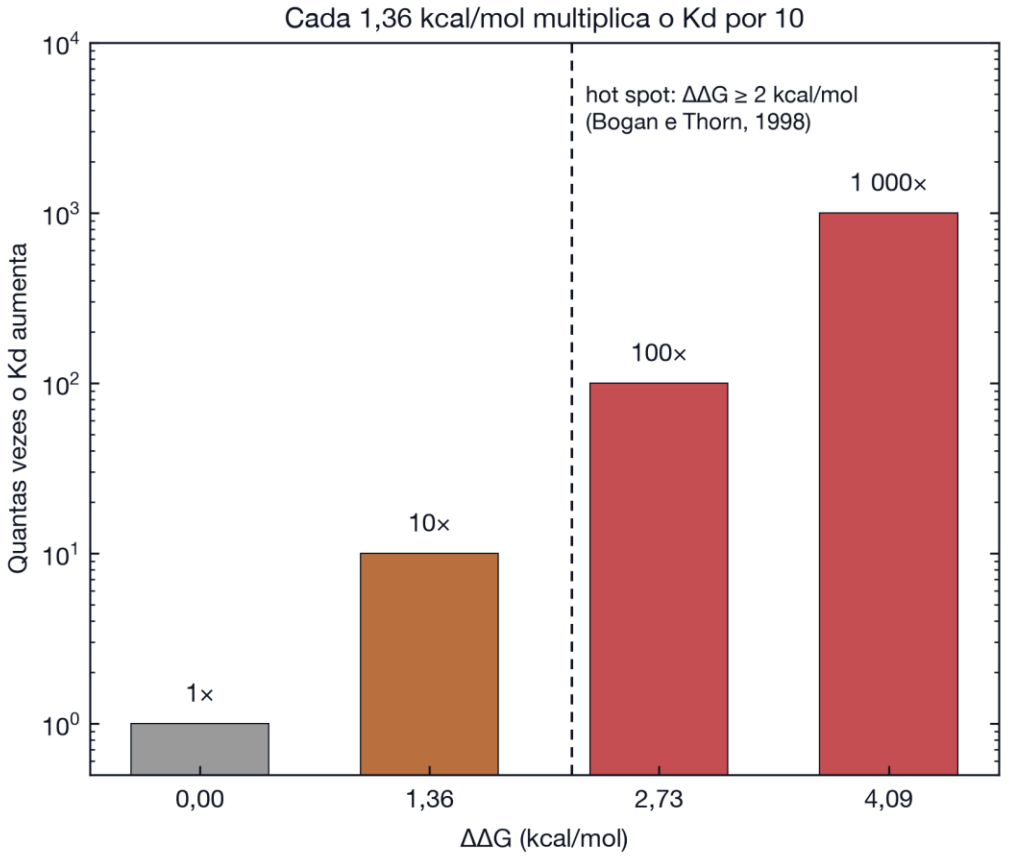
A mesma conta compara dois ligantes no mesmo receptor, ΔG(ligante B) − ΔG(ligante A), e é a base para decidir qual análogo sintetizar.

Um ΔΔG de 1,36 kcal/mol multiplica o Kd por 10; 2,73 kcal/mol, por 100.

SELVAGEM CONTRA MUTANTE

O mesmo ligante em duas proteínas: a mutação deixa o poço mais raso, e cada 1,36 kcal/mol de ΔΔG multiplica o Kd por 10.





ΔΔG NA SAÚDE, NA DOENÇA E NO DOCKING

Exemplo saudável: hot spots

Trocando resíduos por alanina e medindo o ΔΔG de 2 325 mutantes, a energia de uma interface se concentra em poucos resíduos, ricos em Trp, Tyr e Arg (Bogan e Thorn, 1998). Na barnase-barstar, pares carregados contribuem com 1,6 a 7 kcal/mol (Schreiber e Fersht, 1995).

Exemplo patológico: resistência

A T315I da ABL é um ΔΔG positivo para o imatinibe, que perde a ligação de hidrogênio com a Thr315 e esbarra na isoleucina, enquanto a enzima continua ligando o ATP.

O que o docking resolve

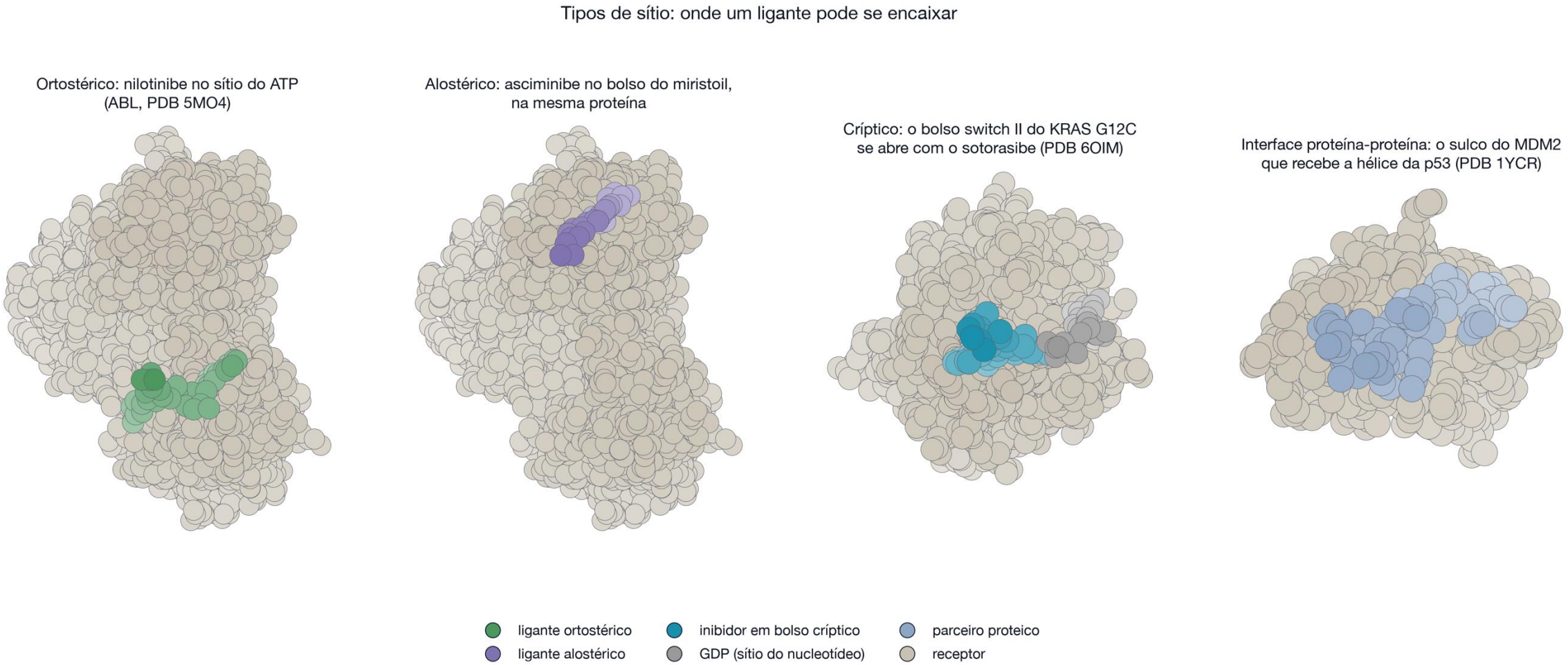
Na Prática B, m7GTP e m7GMP receberam −6,53 e −6,44 kcal/mol: ΔΔG de 0,09, embora os três fosfatos façam pontes salinas no cristal. Para ΔΔG de 1 a 2 kcal/mol, a FEP chega a um erro próximo de 1 kcal/mol (Wang *et al.*, 2015).

4

ONDE O LIGANTE SE ENCAIXA: TIPOS DE SÍTIO

CAVIDADE NÃO É SÍTIO

Uma cavidade é um espaço de inclusão na superfície da proteína. Um sítio de ligação é uma cavidade onde algo se liga de fato. **Toda proteína tem muito mais cavidades do que sítios.**



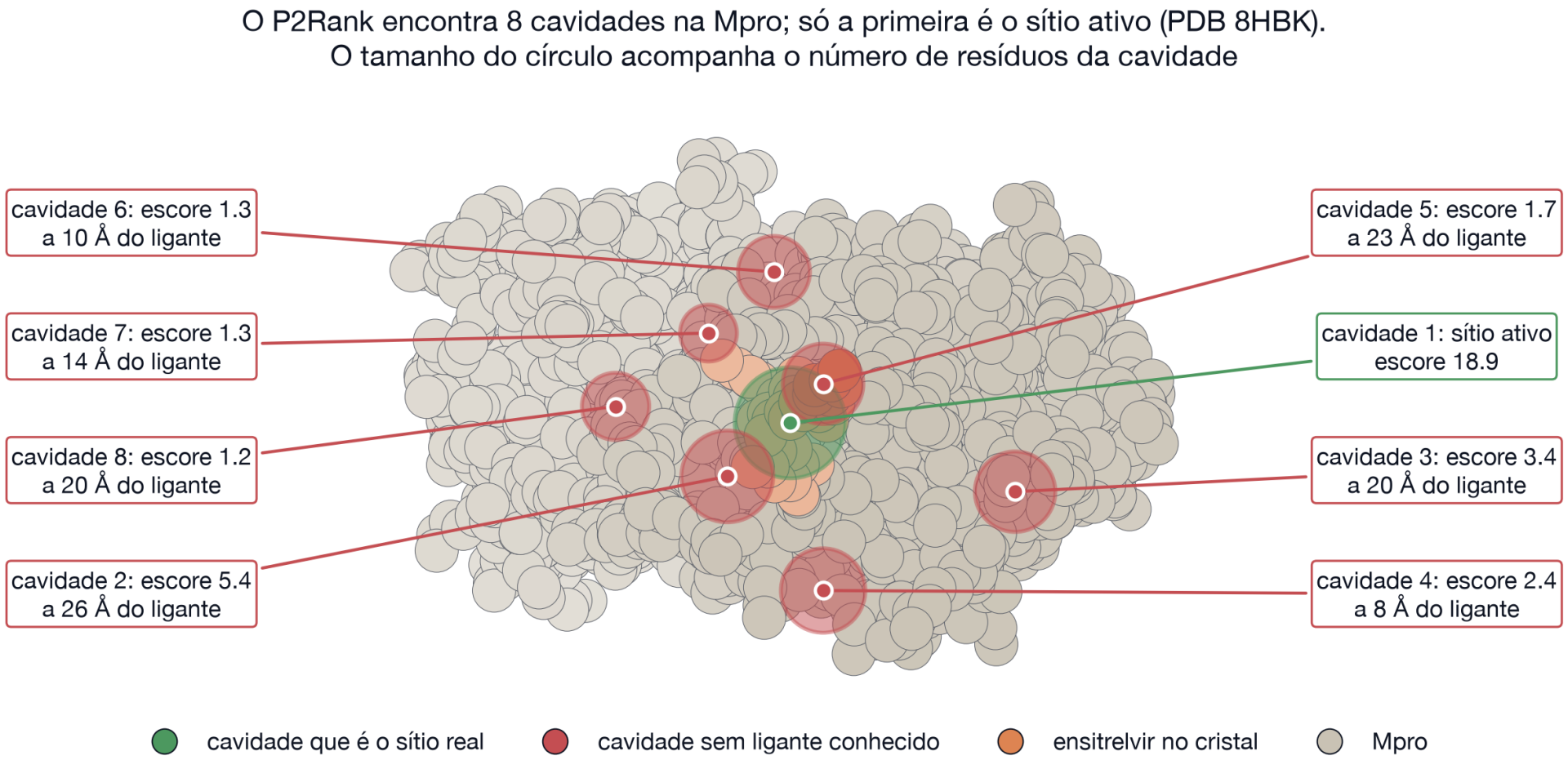
QUATRO TIPOS DE SÍTIO

Tipo de sítio	O que é	Exemplo verificado nesta aula
Ortostérico	onde o substrato ou ligante natural se liga	sítio do ATP da quinase ABL, com nilotinibe (PDB 5MO4)
Alostérico	outro lugar da mesma proteína; ligar ali muda a atividade do sítio ortostérico	bolso do miristoil da ABL, com asciminibe (mesma estrutura)
Críptico	só se abre quando o ligante chega; não aparece, ou aparece raso, na estrutura livre	bolso switch II do KRAS G12C, com sotorasibe (PDB 6OIM)
Interface proteína-proteína	superfície larga e rasa que recebe outra proteína	sulco do MDM2 que recebe a hélice da p53 (PDB 1YCR)

MPRO: OITO CAVIDADES, UM SÍTIO

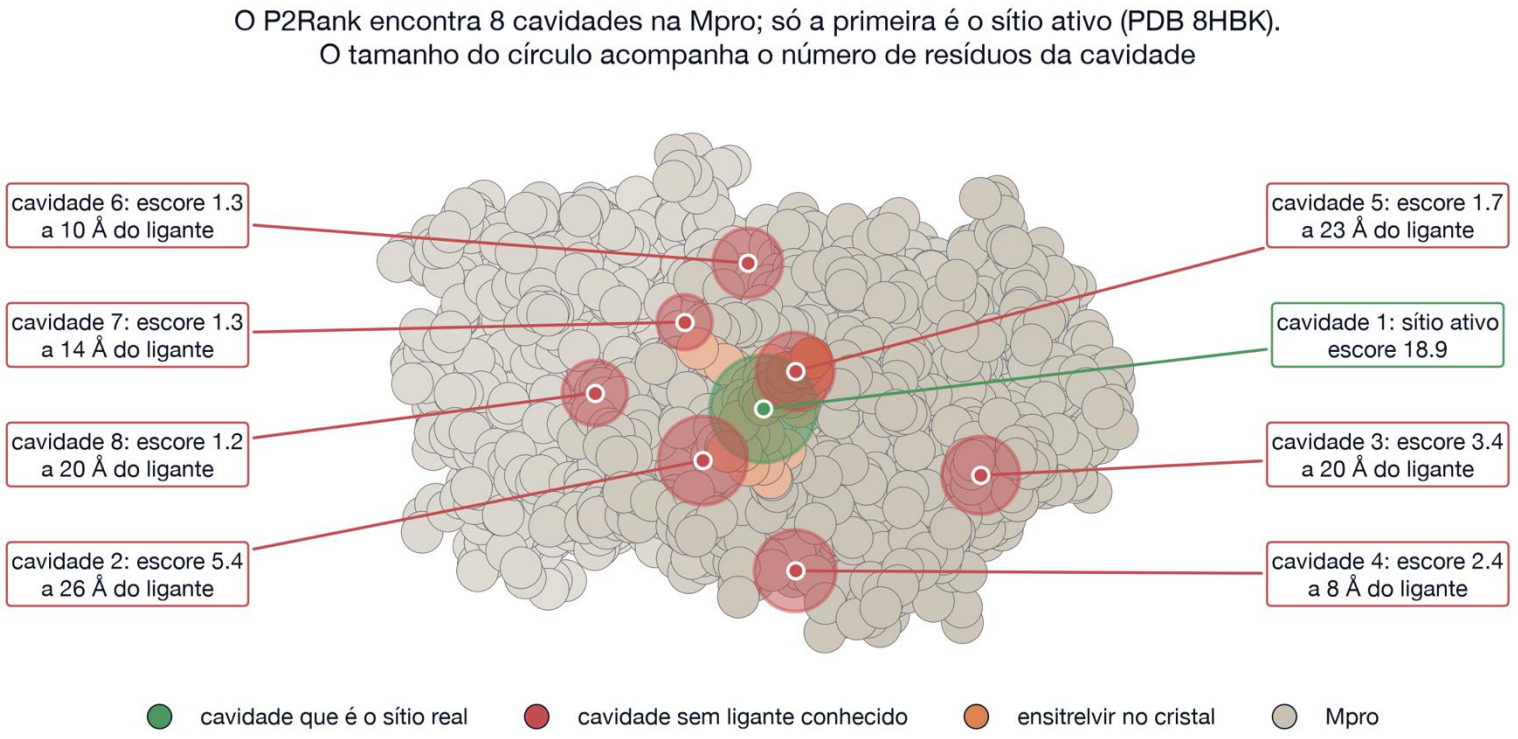
Na Mpro são oito cavidades e só a primeira é o sítio ativo.

As outras sete ficam de 8 a 26 Å do ensitrelvir: são reentrâncias da superfície sem ligante conhecido.



CUIDADOS AO OLHAR UMA CAVIDADE

- Cavidades onde ficam glicerol, PEG, sulfato ou tampão no cristal costumam ser artefatos da cristalização.
- Cavidades em interfaces entre cópias da proteína no cristal podem não existir na célula.
- Uma interface proteína-proteína raramente é uma cavidade funda e escapa de quem só procura bolsões.
- Um escore alto diz que a cavidade **parece** um sítio, não que algum ligante se ligue ali.



5

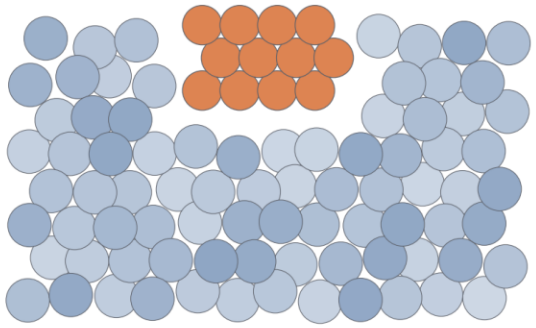
TIPOS DE DOCKING

PELA FLEXIBILIDADE

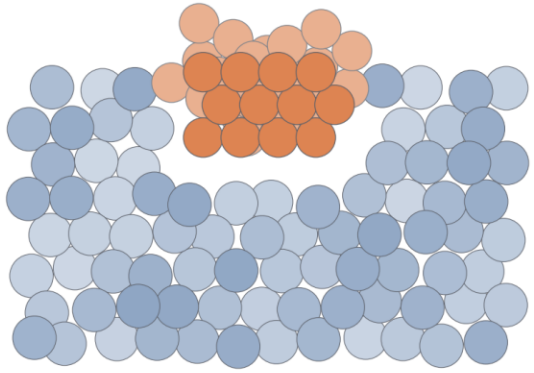
Tipo	O que se move	Custo	Programas
Rígido-rígido	nada	muito baixo	buscas por forma, triagem inicial
Ligante flexível, receptor rígido	ligações rotáveis do ligante	baixo	AutoDock Vina, SwissDock, DockThor
Flexível-flexível	ligante e cadeias laterais, ou mais	alto	Rosetta, HADDOCK

Tipos de docking pela flexibilidade (esquema)

Rígido-rígido: nada se move

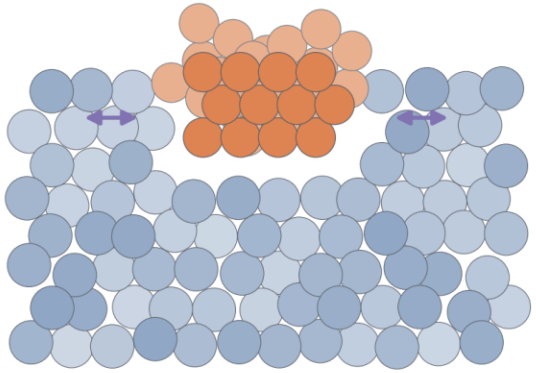


Ligante flexível, receptor rígido
(Vina, SwissDock, DockThor)



esferas claras: outras orientações testadas

Flexível-flexível: os dois se ajustam
(Rosetta, HADDOCK, encaixe induzido)



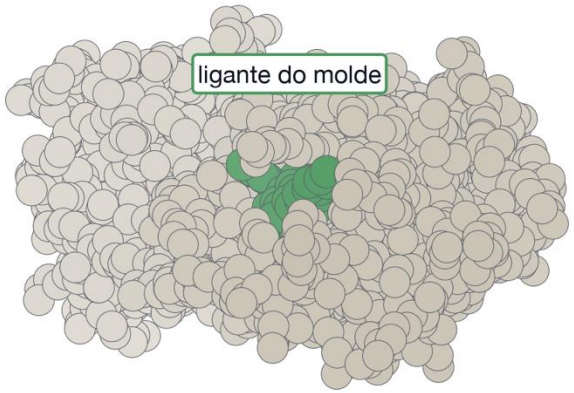
as paredes do bolsão também se movem

PELO QUE SE SABE DO SÍTIO

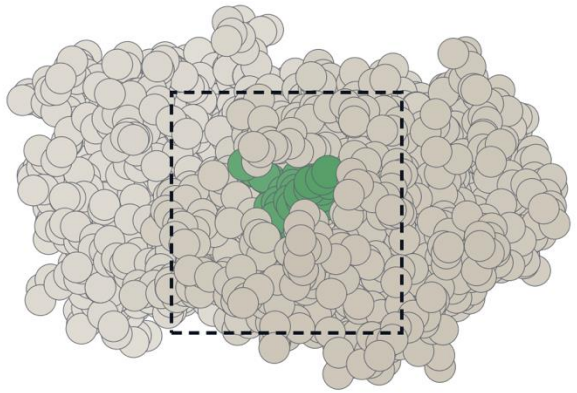
Tipo	Quando usar	Risco
Baseado em molde	existe complexo parecido resolvido	depende de o molde ser mesmo parecido
Local	o sítio é conhecido (esta prática)	se a caixa estiver errada, a resposta está errada
Cego (global)	o sítio é desconhecido	muitas cavidades candidatas, mais falsos positivos

Tipos de docking pelo que se sabe do sítio (Mpro, PDB 8HBK)

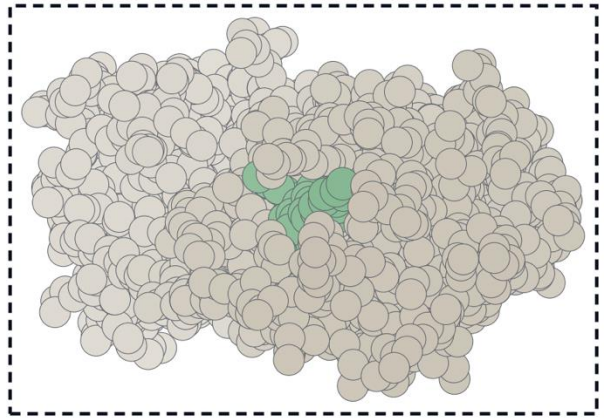
Baseado em molde: parte de um complexo conhecido e parecido



Local: caixa só no sítio conhecido (esta prática)



Cego (global): caixa na proteína inteira, o programa procura o sítio



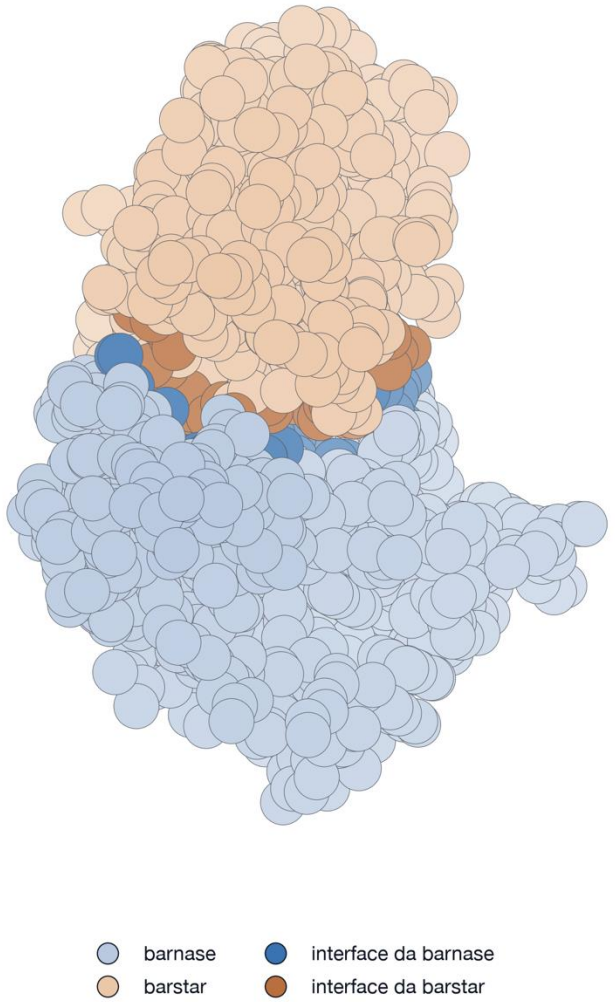
PELOS PARCEIROS: PROTEÍNA-PROTEÍNA

Proteína e molécula pequena é o caso desta prática. Proteína-peptídeo e proteína-proteína pedem outros programas, porque a superfície de contato é larga e rasa.

A barnase e a barstar formam um dos complexos mais fortes já medidos entre duas proteínas, com uma interface de dezenas de resíduos (Buckle, Schreiber e Fersht, 1994).

Para esse problema existem servidores próprios, como o ClusPro, que também tem modo para peptídeos (Kozakov *et al.*, 2017; Porter *et al.*, 2017).

Docking proteína-proteína: barnase e barstar (PDB 1BRS)

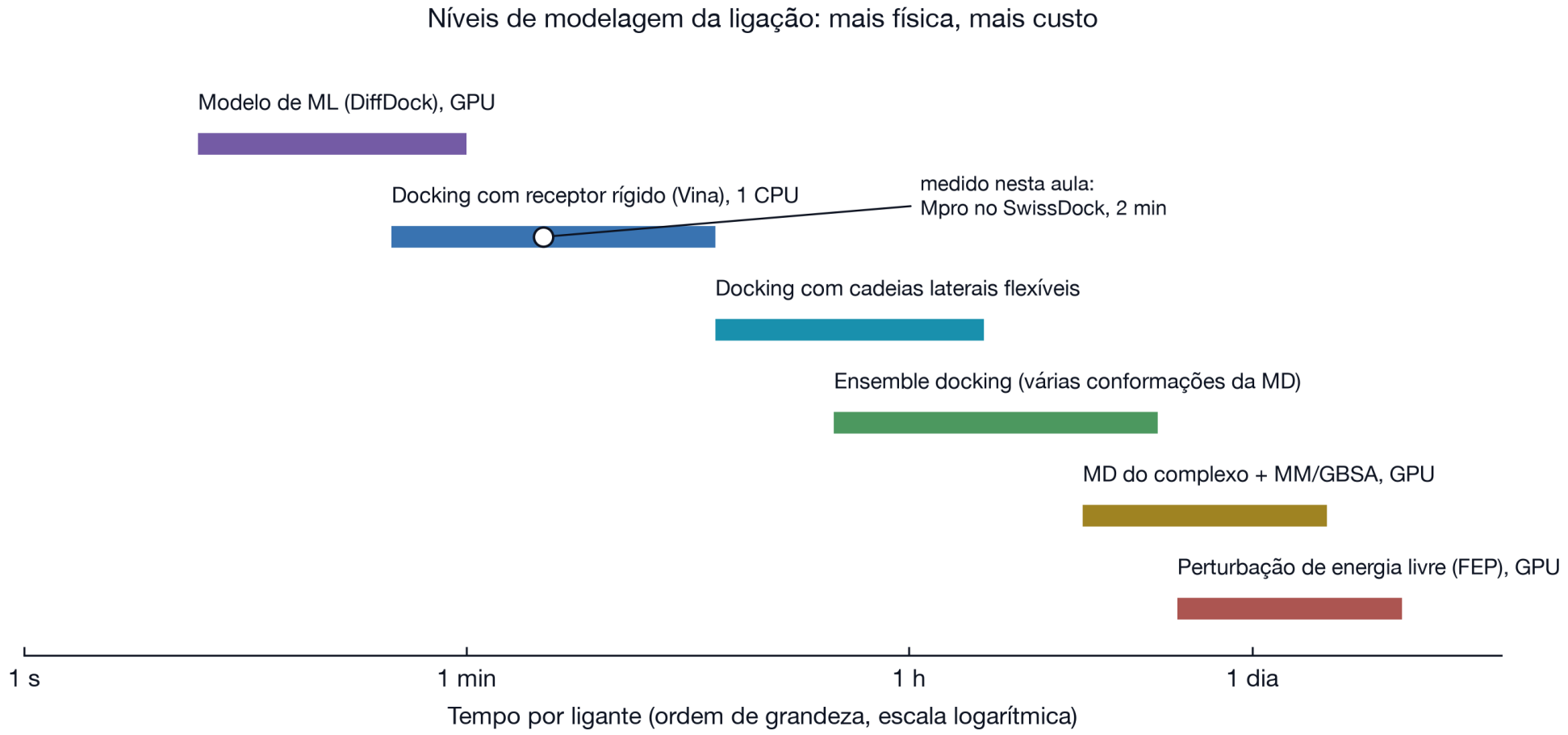


6

NÍVEIS DE MODELAGEM E QUANTO CADA UM CUSTA

DO MAIS RÁPIDO AO MAIS EXATO

Como escolher o nível. Use o mais barato que responda à sua pergunta. Para escolher 50 compostos entre um milhão, docking rígido basta. Para decidir qual de dois análogos sintetizar, docking não basta.



O QUE CADA NÍVEL MODELA

Nível	O que modela	O que você ganha	Ordem de grandeza por ligante
Aprendizado de máquina	aprende poses a partir do PDB	velocidade	segundos em GPU
Docking com receptor rígido	forma e interações, ligante flexível	pose, ranking grosseiro	2 min medidos nesta aula
Docking com cadeias laterais flexíveis	parte do encaixe induzido	sítios que precisam abrir	dezenas de minutos
Ensemble docking	várias conformações do receptor, vindas da dinâmica	receptor que se move	horas (Amaro *et al.*, 2018)
Dinâmica molecular com MM/GBSA	o complexo em água, com movimento	estabilidade da pose e energia melhor	horas a dias (Genheden e Ryde, 2015)
Perturbação de energia livre (FEP)	diferença de energia livre entre dois ligantes	a melhor previsão de afinidade disponível	dias em GPU (Wang *et al.*, 2015)

7

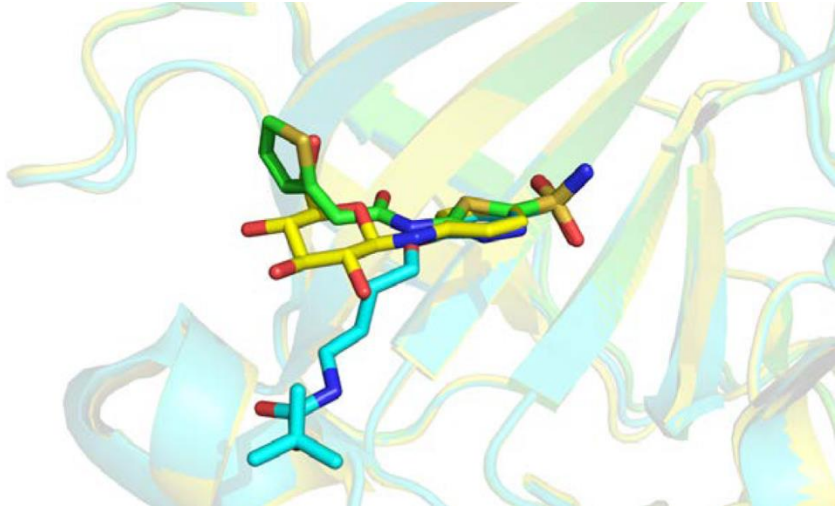
DE ONDE VÊM RECEPTORES E LIGANTES

RECEPTORES: O QUE OLHAR NA ESTRUTURA

O Protein Data Bank guarda estruturas resolvidas por cristalografia de raios X, ressonância magnética nuclear e crio-microscopia eletrônica.

O que olhar	Por que importa
Resolução	abaixo de 2,5 Å as cadeias laterais do sítio são confiáveis
Ligante presente	uma estrutura com ligante parecido já tem o sítio aberto
Resíduos faltando	alças não resolvidas podem fazer parte do sítio
Hidrogênios	quase nunca estão no cristal; o programa os adiciona
Moléculas do tampão	glicerol, PEG e sulfato ocupam cavidades sem serem ligantes

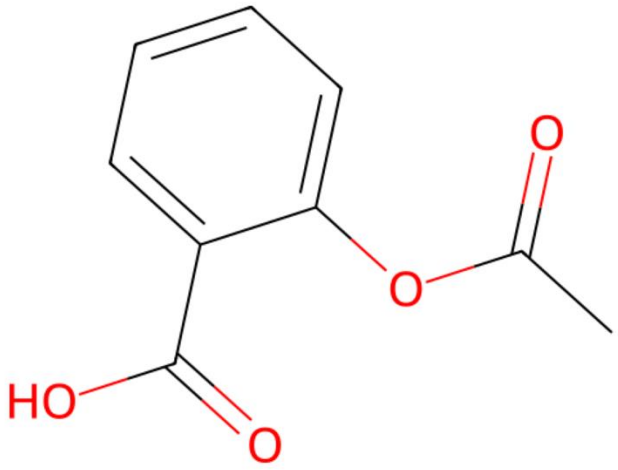
Modelos previstos, como os do AlphaFold (Jumper *et al.*, 2021), ampliaram a oferta de receptores, mas a conformação prevista pode não ser a que recebe o ligante (seção 2).



LIGANTES: A MOLÉCULA EM UMA LINHA

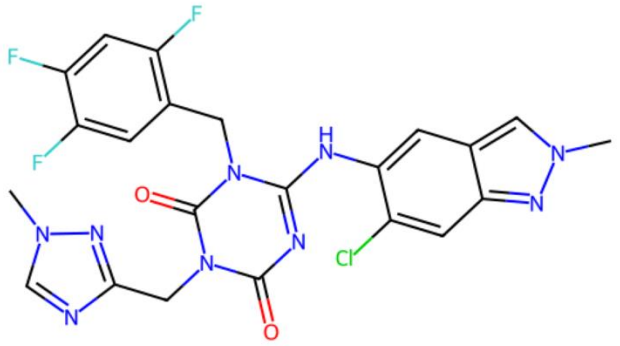
PDB, PubChem (Kim *et al.*, 2022), ChEMBL e DrugBank fornecem estruturas e identificadores. A forma mais portátil de escrever uma molécula pequena é a SMILES, uma linha de texto (Weininger, 1988).

Aspirina



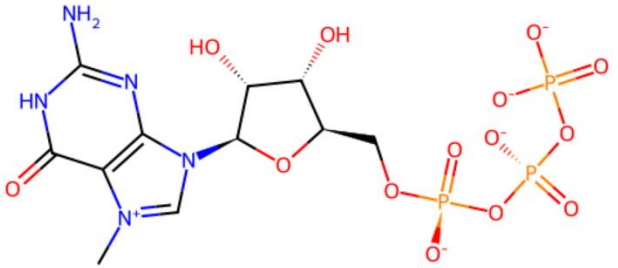
`CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`

Ensitrelvir



`Cn1cnc(Cn2c(=O)nc(Nc3cc4cn(C)nc4cc3Cl)n(Cc3cc(F)c(F)cc3F)c2=O)n1`

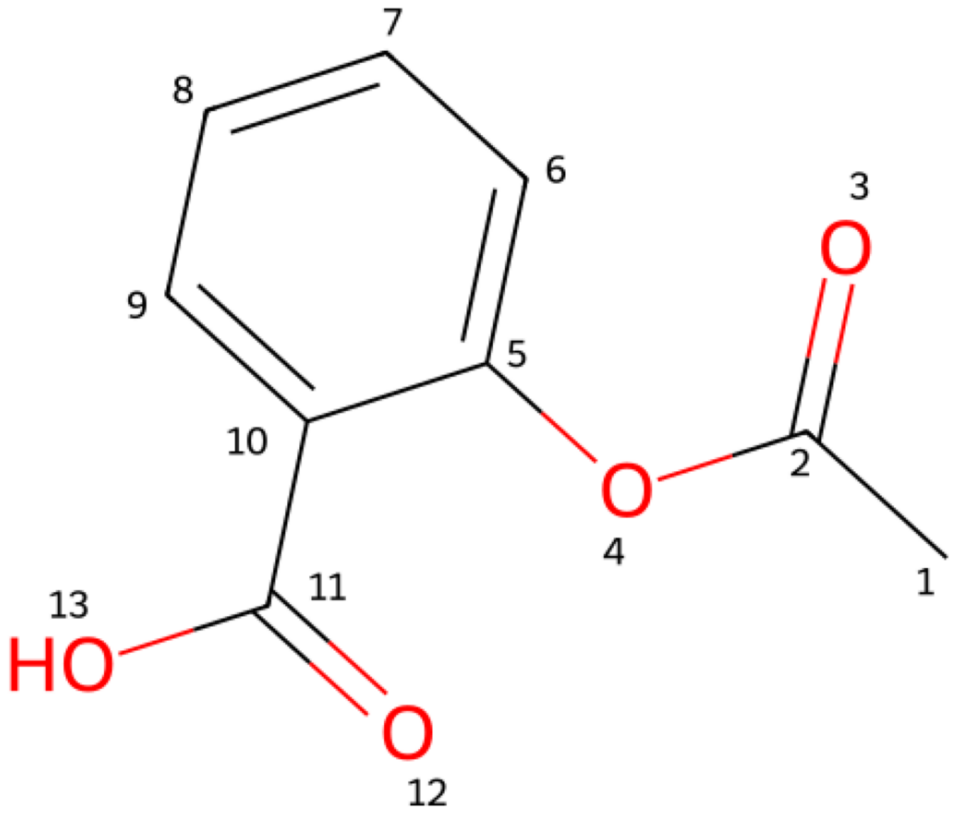
m7GTP (cap do mRNA)



`C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO[P@@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]2O)c2nc(N)[nH]c(=O)c21`

COMO LER UMA SMILES

Aspirina: átomos numerados na ordem da SMILES



Como ler

`CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`

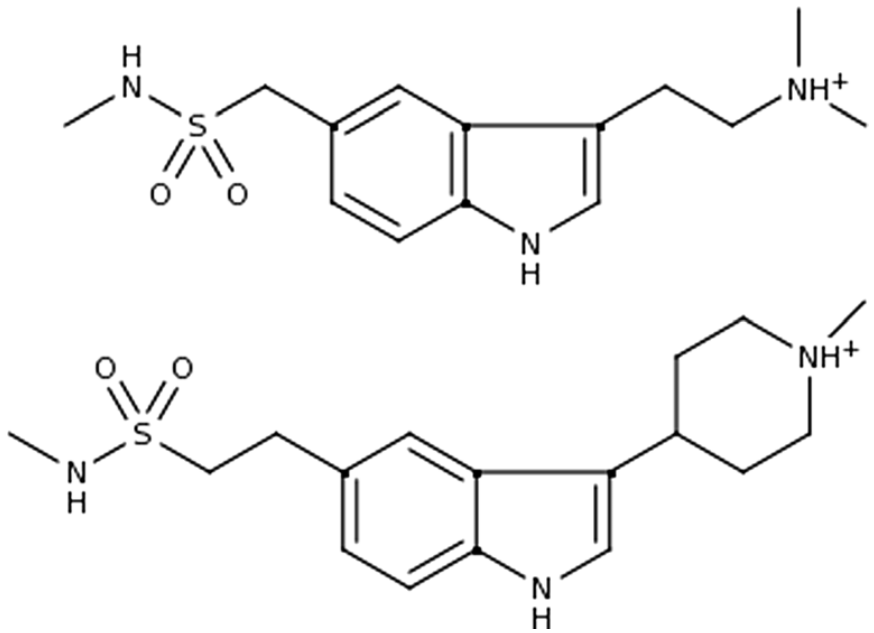
`C, O, N`	átomo alifático
`c, n, o`	átomo aromático (minúscula)
`( )`	ramificação
`=`	ligação dupla
`1 ... 1`	abre e fecha um anel
`[n+], [O-]`	carga entre colchetes
`@, @@`	quiralidade

COMO OBTER A SMILES DE UM LIGANTE

1. **No RCSB PDB:** abra a página do ligante, por exemplo o ligante 7YY, e copie a linha SMILES isomérica.
2. **No PubChem:** busque pelo nome do composto e copie a SMILES canônica ou isomérica.
3. **No próprio SwissDock:** desenhe a molécula no editor e deixe o servidor gerar a SMILES.
4. **A partir de um arquivo:** o Open Babel converte SDF, MOL2 ou PDB em SMILES.

Protonação importa

A mesma molécula tem cargas diferentes em pH diferente. O cap m7GTP, em pH 7,4, fica com carga total −3, por causa dos três fosfatos. Ao colar uma SMILES no SwissDock, o servidor lista os estados possíveis e pede que você escolha; o material desta aula usa sempre o estado de pH 7,4, já gravado em `dados/`.

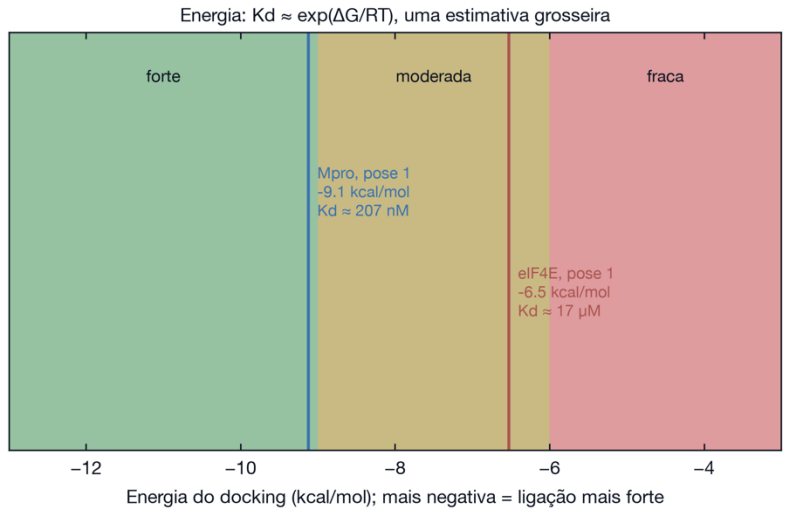


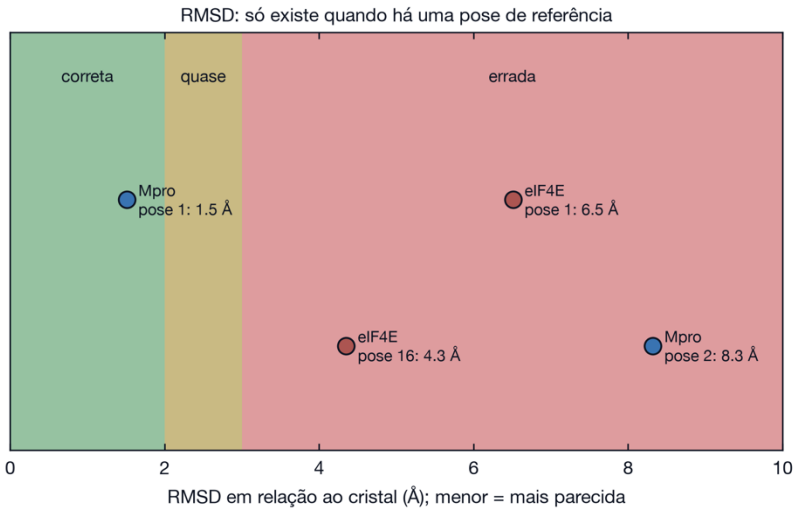
8

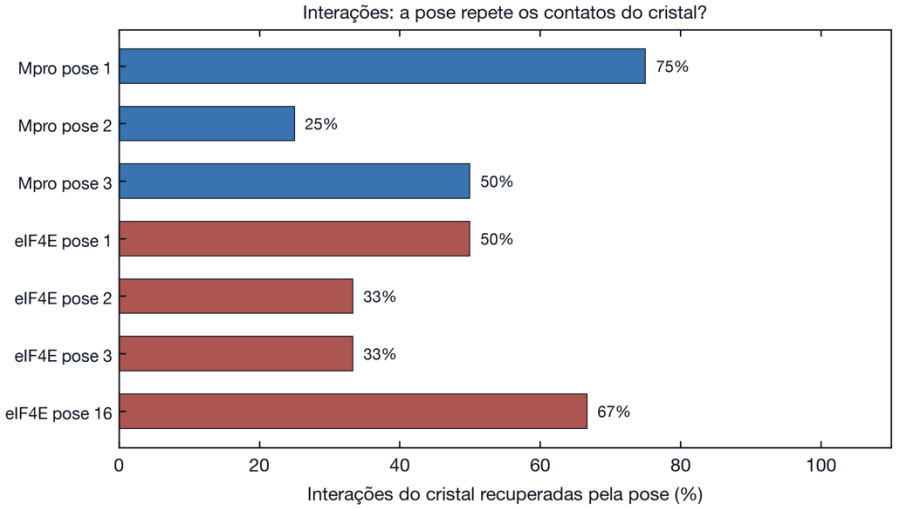
MÉTRICAS: COMO LER UM RESULTADO

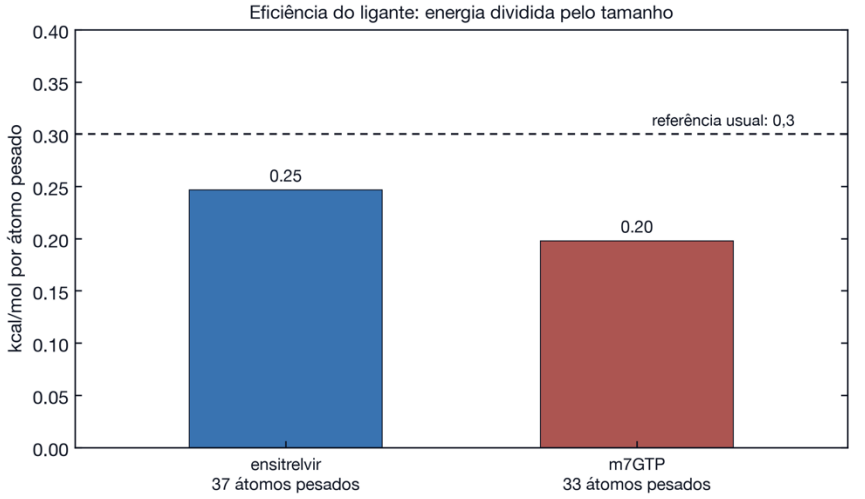
QUATRO NÚMEROS

Energia, RMSD, interações recuperadas e eficiência do ligante. Cada um tem uma faixa boa, uma faixa ruim e uma armadilha.







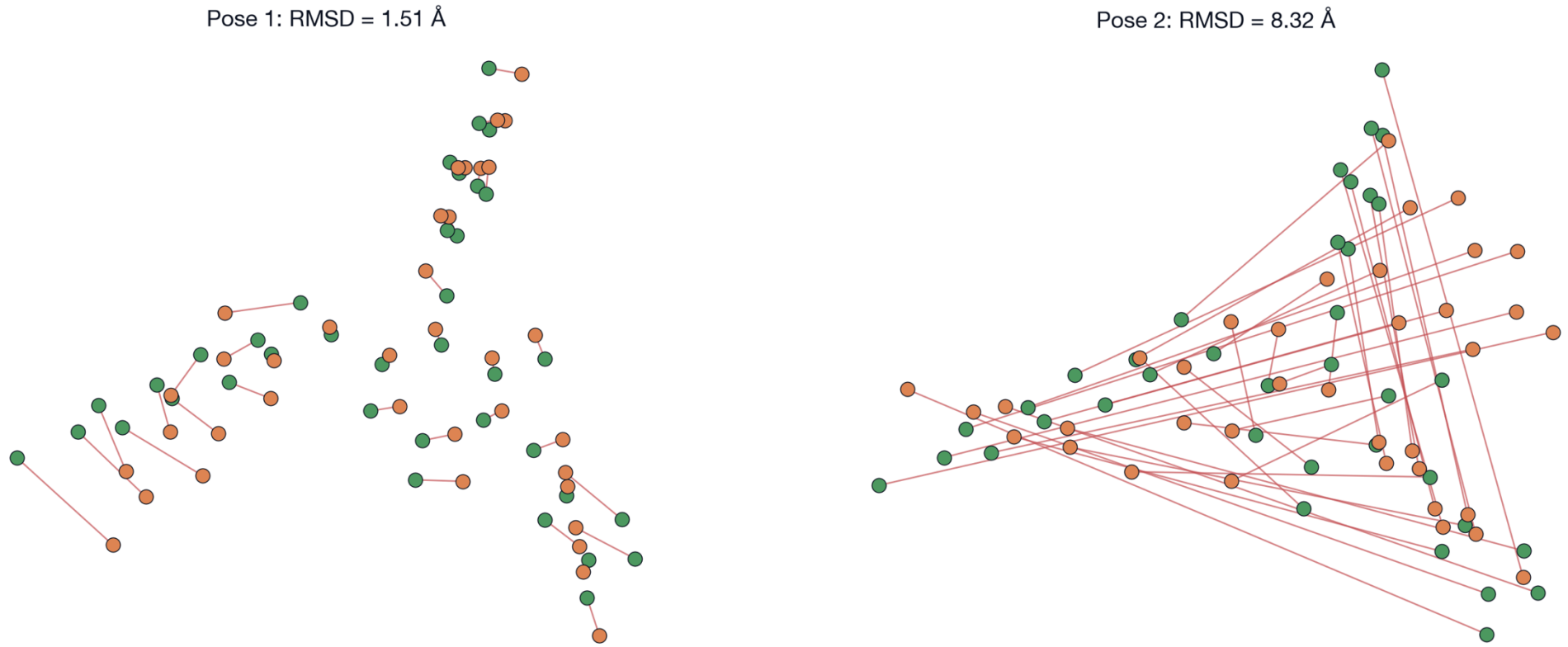


O QUE CONTA COMO BOM E COMO RUIM

Métrica	O que mede	Bom	Ruim	Armadilha
Energia (kcal/mol)	pontuação da função do programa	abaixo de −9	acima de −6	não é energia livre medida; não compara entre programas
RMSD (Å)	distância média entre a pose e uma referência	abaixo de 2	acima de 3	só existe quando há pose de referência
Interações recuperadas	contatos do cristal que a pose repete	acima de 70%	abaixo de 30%	contar contato sem olhar quais contatos engana
Eficiência do ligante	energia dividida pelo número de átomos pesados	acima de 0,3	abaixo de 0,2	molécula grande ganha energia por tamanho, não por encaixe

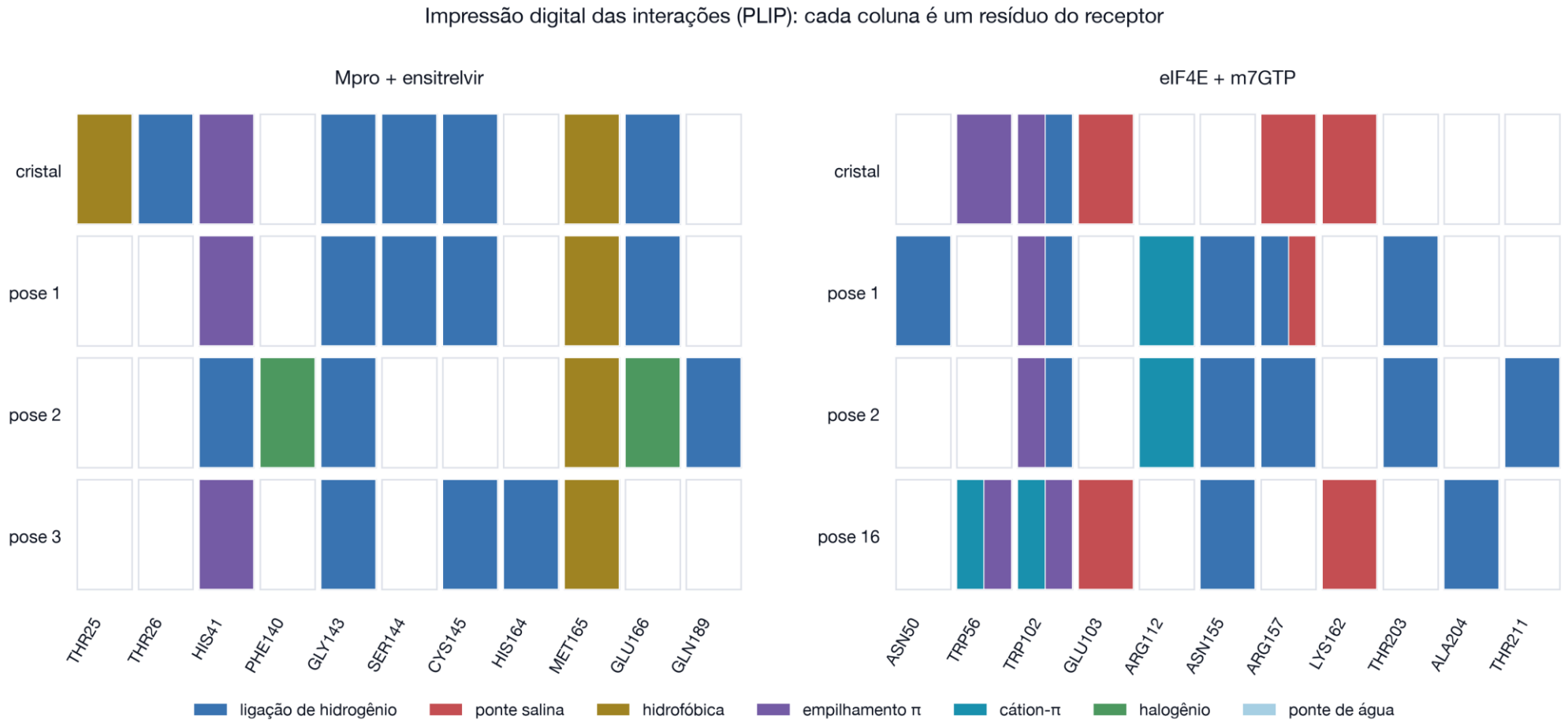
COMO O RMSD É CALCULADO

Para cada átomo pesado, mede-se a distância entre a posição na pose e a posição no cristal. O RMSD é a raiz da média dos quadrados dessas distâncias. O limiar de 2 Å é convenção da área: abaixo dele, a pose reproduz os mesmos contatos.



INTERAÇÕES: QUAIS CONTATOS A POSE REPETE

O PLIP lista as interações de um complexo por resíduo e por tipo (Adasme *et al.*, 2021). Comparando a pose com o cristal, dá para ver não só quantas interações se repetem, mas quais.



9

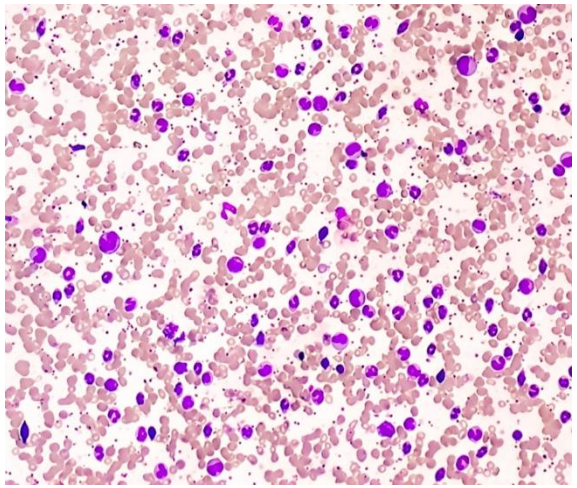
MUTAÇÕES, RESISTÊNCIA E CÂNCER

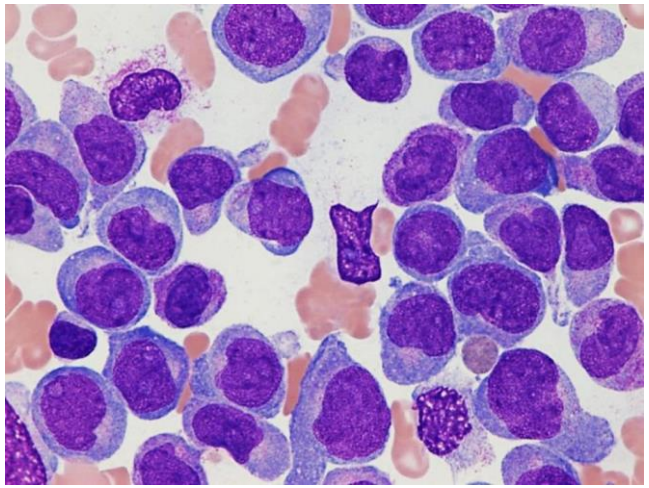
LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA: T315I

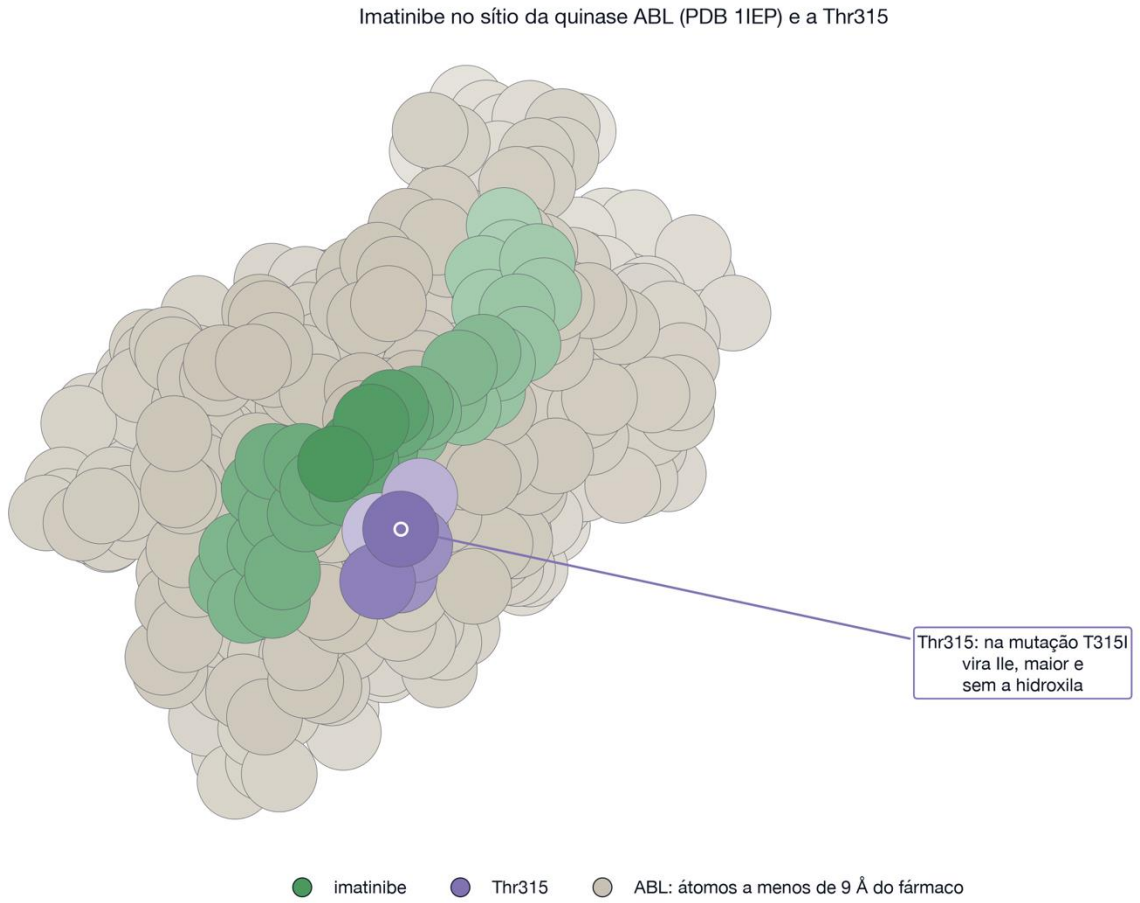
Uma troca de um único resíduo no sítio muda o encaixe e pode anular um fármaco.

O imatinibe se liga ao sítio do ATP da BCR-ABL. A T315I remove uma hidroxila que fazia ligação de hidrogênio com o fármaco e põe uma cadeia lateral maior no caminho; pacientes com a mutação deixam de responder (Gorre *et al.*, 2001; Shah *et al.*, 2002).

Saídas: o ponatinibe, desenhado para contornar o volume extra (O'Hare *et al.*, 2009), e o asciminibe, que vai para o sítio alostérico.







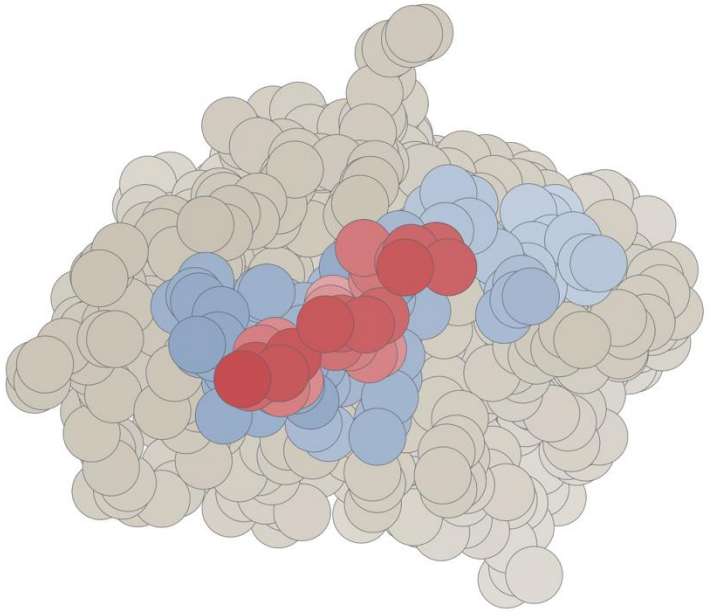
MDM2: PROTEÍNA E FÁRMACO NO MESMO SÍTIO

O MDM2 segura a p53 por um sulco que recebe Phe19, Trp23 e Leu26 da hélice (Kussie *et al.*, 1996).

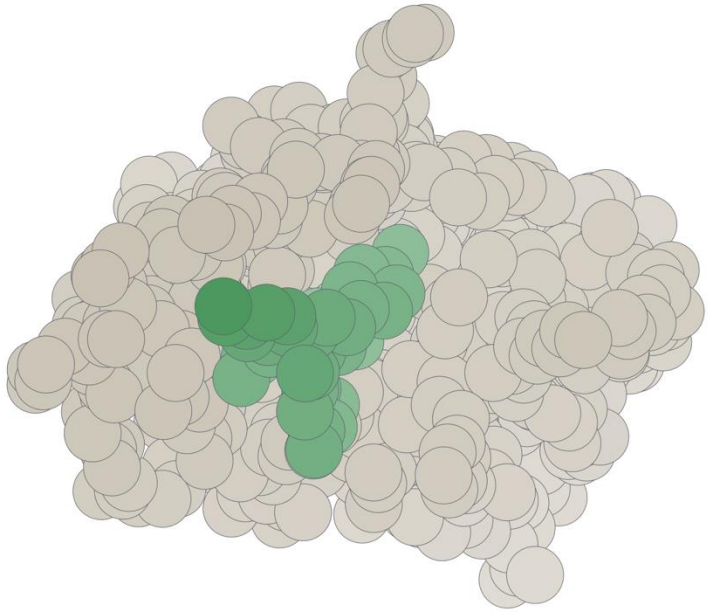
As nutlinas ocupam o mesmo sulco e soltam a p53, reativando a resposta ao dano no DNA (Vassilev *et al.*, 2004).

O que o docking diz sobre uma mutação. Comparar pose e energia no selvagem e no mutante dá uma indicação, mas o receptor rígido não reproduz o rearranjo que costuma acompanhar a mutação.

MDM2 com a hélice da p53 (PDB 1YCR):
Phe19, Trp23 e Leu26 entram no sulco



MDM2 com nutlina-3a (PDB 4HG7, sobreposta):
o fármaco ocupa o mesmo sulco



MDM2 · hélice da p53 · Phe19, Trp23, Leu26 · nutlina-3a

10

POR QUE O DOCKING PRECISA DA DINÂMICA?

ANTES E DEPOIS DO DOCKING

Momento	O que a dinâmica faz	Por quê
Antes	gera várias conformações do receptor para rodar o docking em cada uma	o receptor rígido é a maior limitação do método (Lin *et al.*, 2002; Amaro *et al.*, 2018)
Antes	revela bolsos crípticos que não aparecem no cristal	assim se encontraram mais de 50 bolsos nas proteínas do SARS-CoV-2 (Zimmerman *et al.*, 2021)
Depois	testa se a pose se mantém em água, a 310 K	uma pose boa no escore pode se desfazer em poucos nanossegundos
Depois	estima a energia com MM/GBSA ou FEP	funções de pontuação de docking são rápidas, não exatas

Como testar a estabilidade de uma pose. Simule o complexo e acompanhe o RMSD do ligante. Se ele oscila numa faixa estreita, a pose é estável; se cresce e o ligante sai do sítio, a pose era plausível na geometria e errada na física. Curso de dinâmica molecular: madsondeluna.com/curso-md.

DOCKING E DINÂMICA MOLECULAR

A dinâmica entra antes do docking, para gerar conformações do receptor, e depois, para testar se a pose sobrevive em água.



AULA PRÁTICA

MATERIAL DA AULA

Site do curso: madsondeluna.com/curso-docking

Repositório: github.com/madsondeluna/curso-docking

Entradas da Prática A: dados/mpro.zip

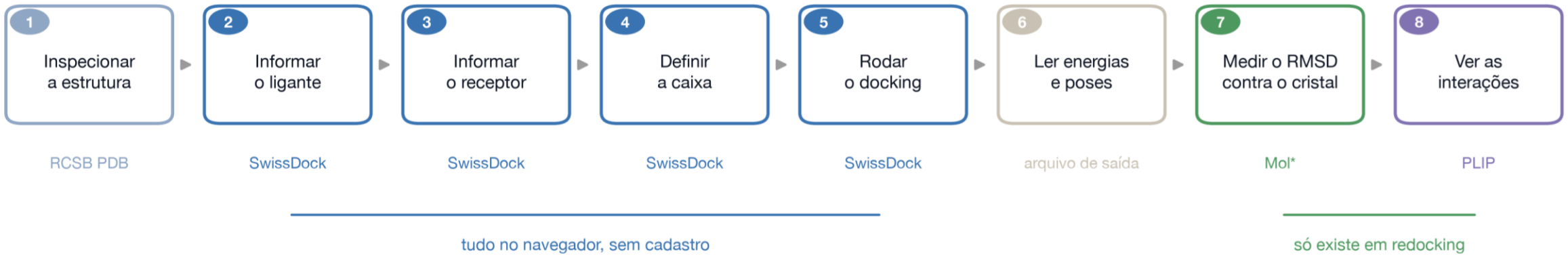
Mol*: molstar.org/viewer

Protein-Ligand Interaction Profiler

ROTEIRO DA PRÁTICA

Prática	Pergunta	Sistema	Ferramentas
A	o método acerta num caso conhecido? (redocking)	ensitrelvir na Mpro do SARS-CoV-2 (8HBK)	SwissDock (Vina), Mol*, PLIP
B	o mesmo protocolo acerta em outro alvo?	cap do mRNA na eIF4E (1IPC)	SwissDock (Vina e Attracting Cavities), Mol*
C	onde procurar: quais cavidades são sítios?	Mpro, ABL, KRAS com e sem fármaco	PrankWeb (P2Rank)

Todos os serviços são livres e não pedem cadastro. Se um servidor estiver fora do ar no dia da aula, os resultados de referência estão em `resultados/` no repositório.



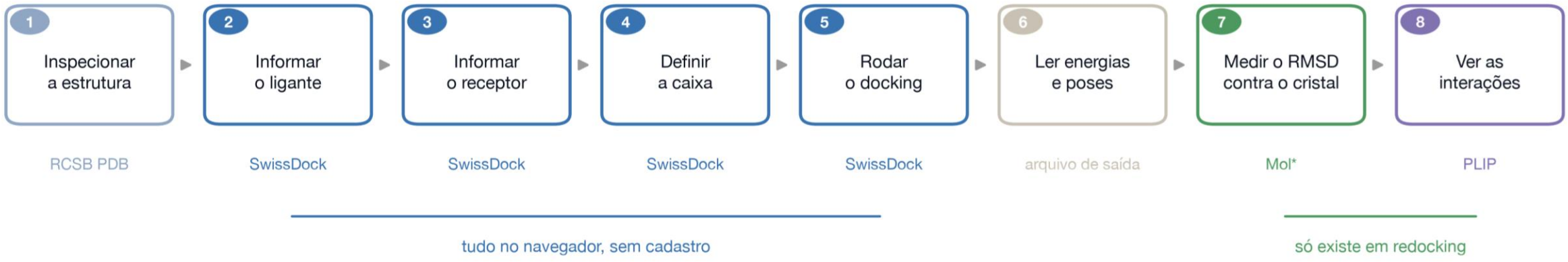
A

PRÁTICA A: O ENSITRELVIR NA MPRO

A PROTEÍNA, O FÁRMACO E O REDOCKING

A proteína e o fármaco. A protease principal (Mpro, ou 3CL) corta a poliproteína do vírus em pontos específicos; sem ela, o vírus não se replica. O ensitrelvir é um inibidor não covalente, de uso oral, aprovado no Japão. A estrutura 8HBK traz os dois juntos, a 1,8 Å.

Redocking. Apagar o fármaco, entregar ao programa só a proteína, pedir que ele descubra onde a molécula se encaixa e comparar com a posição verdadeira, guardada. Mede se o protocolo recupera uma resposta conhecida: é o requisito mínimo antes de usá-lo em moléculas novas.



PRÁTICA A: ENTRADAS (DADOS/MPRO.ZIP)

Só é preciso um navegador; nenhum dos serviços pede cadastro. Baixe o pacote e descompacte.

Arquivo	O que é	Usado no passo
`receptor.pdb`	cadeia A da 8HBK, só proteína (2 316 átomos pesados)	3
`ligante.smi`	SMILES do ensitrelvir em pH 7,4 (37 átomos pesados, 5 ligações rotáveis, carga 0)	2
`caixa.json`	centro (−21,75 −11,26 2,66) e tamanho (28 × 27 × 26 Å) da caixa	4
`ligante_cristal.sdf`	ensitrelvir na posição verdadeira	7
`ligante_3d.sdf` e `.mol2`	ligante em 3D com hidrogênios	alternativa ao passo 2

PASSO 1: INSPECIONAR A ESTRUTURA NO PDB

1.1. Abra rcsb.org/structure/8HBK.

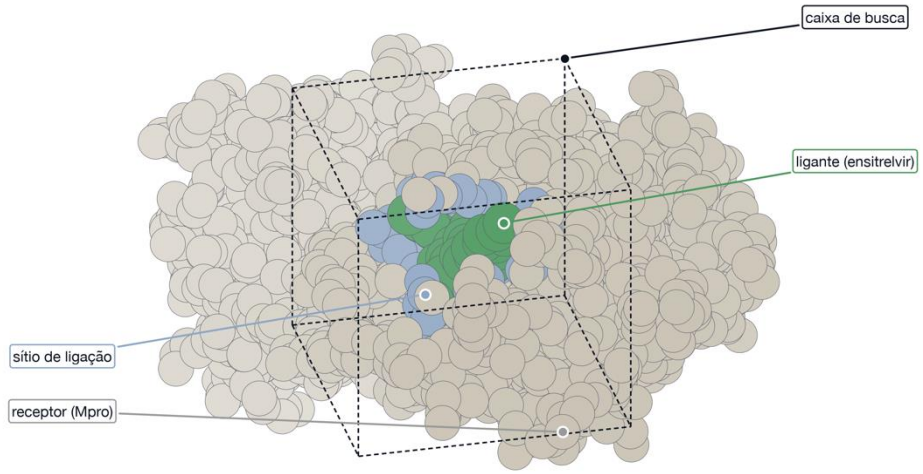
1.2. Na caixa **Experimental Data Snapshot**, confira o método e a resolução.

Campo	Valor esperado	Por que conferir
Method	X-RAY DIFFRACTION	as posições são medidas, não previstas
Resolution	1.60 a 1.80 Å	abaixo de 2,5 Å as cadeias laterais do sítio são confiáveis

1.3. Em **Small Molecules**, confirme o ligante **7YY** (ensitrelvir).

1.4. Clique em **3D View** e localize o ligante numa fenda entre dois domínios: é o sítio ativo, onde a caixa vai ficar.

Por quê. O programa não avisa quando a estrutura é inadequada: devolve energias em qualquer caso.



PASSO 2: INFORMAR O LIGANTE NO SWISSDOCK

2.1. Abra swissdock.ch, página de submissão.

2.2. No campo do ligante, escolha **SMILES**.

2.3. Copie a linha de `ligante.smi`:

```
Cn1cnc(Cn2c(=O)nc(Nc3cc4cn(C)nc4cc3Cl)n(Cc3cc(F)c(F)cc3F)c2=O)n1
```

2.4. Cole e confirme.

2.5. Na lista de **estados de protonação**, escolha o da faixa que contém **pH 7,4** (carga total 0).

Por que a protonação é uma escolha de verdade. Carga muda quais interações são possíveis: um grupo que deveria fazer ponte salina, se entrar neutro, não faz. pH 7,4 é o do sangue e do meio extracelular.

Alternativa. Enviar `ligante_3d.mol2`: uma só molécula, todos os hidrogênios, coordenadas 3D.

O que esperar. Ligante preparado e um **número de sessão**. Anote: é por ele que você recupera o trabalho.

PASSO 3: INFORMAR O RECEPTOR

3.1. No campo do alvo, envie `receptor.pdb`.

3.2. Confirme. O arquivo do pacote foi limpo da mesma forma para todos: resultados comparáveis entre alunos e sem erro de seleção.

Removido do arquivo	Motivo
O ligante 7YY	se ficasse, não haveria espaço livre e o teste perderia o sentido
Águas	o programa trata o solvente de forma implícita; águas do cristal ocupariam o sítio
Íons, glicerol, PEG e sulfato	aditivos da cristalização, não fazem parte da proteína

Se optar pelo código PDB. Marque só a cadeia A, não selecione solvente químico e desmarque o 7YY; sem isso, não há redocking.

O que esperar. O visualizador do servidor passa a mostrar a proteína.

PASSO 4: DEFINIR A CAIXA DE BUSCA

4.1. Abra `caixa.json`.

4.2. Preencha os seis campos.

4.3. Confirme no visualizador que a caixa envolve a fenda do passo 1.4; se estiver em outro lugar, confira os sinais negativos.

Campo	X	Y	Z
Centro	−21,75	−11,26	2,66
Tamanho (Å)	28	27	26

De onde vieram os números. O centro é o centro geométrico do ligante no cristal; o tamanho é a extensão do ligante mais 8 Å de folga em cada direção.

Por que a caixa é a decisão mais importante. Ela define onde o programa procura. Uma caixa fora do sítio produz poses sempre erradas, com energias de aparência normal; uma caixa grande demais aumenta o tempo e enche o resultado de poses inúteis. Com o sítio conhecido, isto é um **docking local**.

PASSO 5: ESCOLHER O MÉTODO E ENVIAR

5.1. Deixe a exaustividade em **8**, o valor da execução de referência.

5.2. Clique em **Docking with AutoDock Vina**.

Por que o Vina. É rápido, é o programa de docking mais usado e trata o ligante como flexível e o receptor como rígido (Trott e Olson, 2010): mexer no ligante é barato, mexer no receptor é caro. O outro método do servidor, Attracting Cavities, é mais caro e entra na Prática B.

Se o servidor recusar (ele estima o tempo antes de aceitar): reduza a caixa ou a exaustividade e envie de novo.

O que esperar. Uma página de estado. O trabalho de referência levou **2 minutos** e devolveu 20 poses.

PASSO 6: BAIXAR E LER O RESULTADO

6.1. Baixe o pacote de resultados.

6.2. Descompacte.

6.3. Abra `vina_dock.pdbqt` num editor de texto: cada bloco `MODEL` é uma pose, em ordem de energia.

```
MODEL 1
REMARK VINA RESULT:    -9.127      0.000      0.000
```

Pose	Energia (kcal/mol)	RMSD contra o cristal (Å)
1	−9,13	1,51
2	−8,71	8,32
3	−8,64	6,73
4	−8,43	7,27

O Vina sorteia a semente: espere a pose 1 entre −9,5 e −8,5 kcal/mol. **Se a sua pose 1 passar de 3 Å, volte ao passo 4 e confira a caixa.** Arquivos: `vina_dock.pdbqt`, `vina_dock.pdb`, `receptor.pdb`, `parameters`.

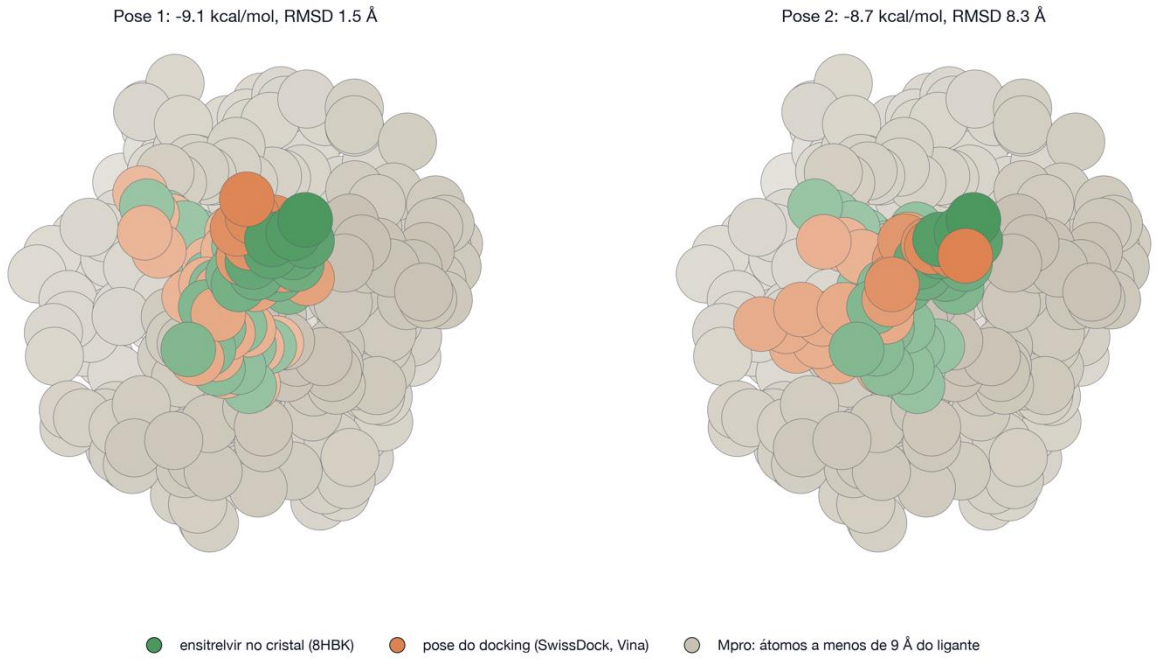
PASSO 7: COMPARAR A POSE COM O CRISTAL

7.1. Abra molstar.org/viewer.

7.2. Em **Open Files**, abra `ligante_cristal.sdf` e `vina_dock.pdb`.

7.3. Dê cores diferentes e veja se os anéis da pose caem sobre os do cristal.

RMSD	Leitura
abaixo de 2 Å	pose correta, repete os mesmos contatos
2 a 3 Å	orientação geral certa, detalhes errados
acima de 3 Å	pose errada



A pose 1 cai praticamente sobre o cristal. A pose 2, só 0,4 kcal/mol pior, está 8 Å fora: **a ordem do ranking é frágil**.

Sem pose experimental de referência não há RMSD: com uma molécula nova, só resta a energia.

PASSO 8: VER AS INTERAÇÕES NO PLIP

8.1. Abra o PLIP, digite **8HBK** e envie.
8.2. Na tabela do ligante 7YY:

Tipo	Resíduos
Ligação de hidrogênio	Thr26, Gly143, Ser144, Cys145, Glu166
Hidrofóbica	Thr25, Met165
Empilhamento π	His41

Por que esses resíduos. Cys145 e His41 são a díade catalítica; Gly143, Ser144 e Cys145 formam o buraco de oxiânion. O fármaco funciona porque imita as interações do substrato.

8.3. Envie a sua pose: caminho curto com `resultados/mpro/complexo_pose1.pdb`, ou monte o complexo à mão (próximo slide).

PASSO 8.3: MONTAR O COMPLEXO PARA O PLIP

O PLIP precisa da proteína e do ligante no mesmo arquivo, com o ligante marcado como `HETATM`.

1. Abra `receptor.pdb` num editor simples e apague a última linha, `END`.

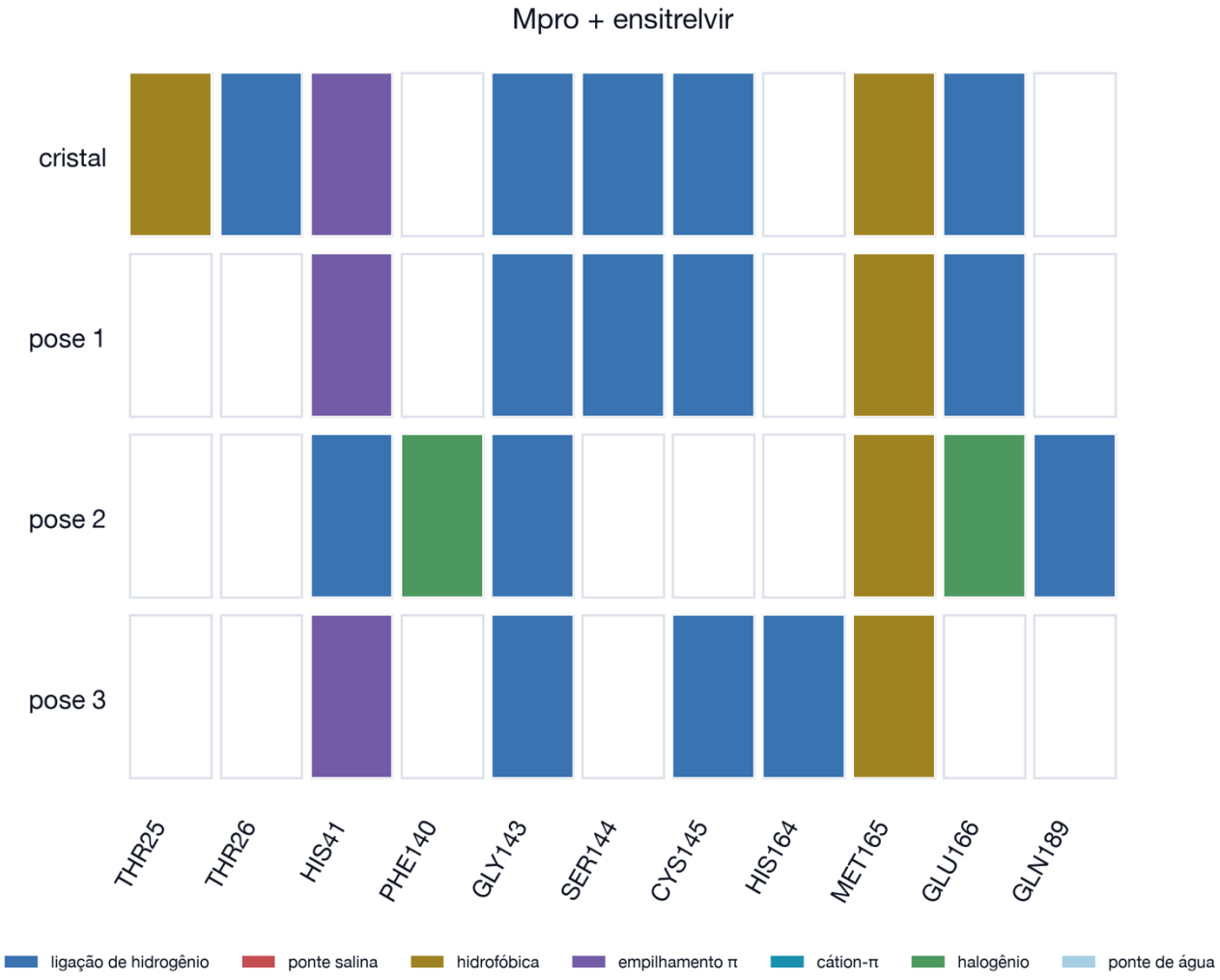
2. Em `vina_dock.pdb`, copie as linhas da primeira pose: depois de `MODEL 1`, antes do primeiro `ENDMDL`. São 38 linhas `ATOM`.

3. Cole no fim do `receptor.pdb`.

4. Nas linhas coladas, troque `ATOM` por `HETATM`. Sem isso o PLIP trata o ligante como proteína e não analisa nada.

5. Acrescente `END` e salve como `complexo.pdb`.

6. Envie ao PLIP.

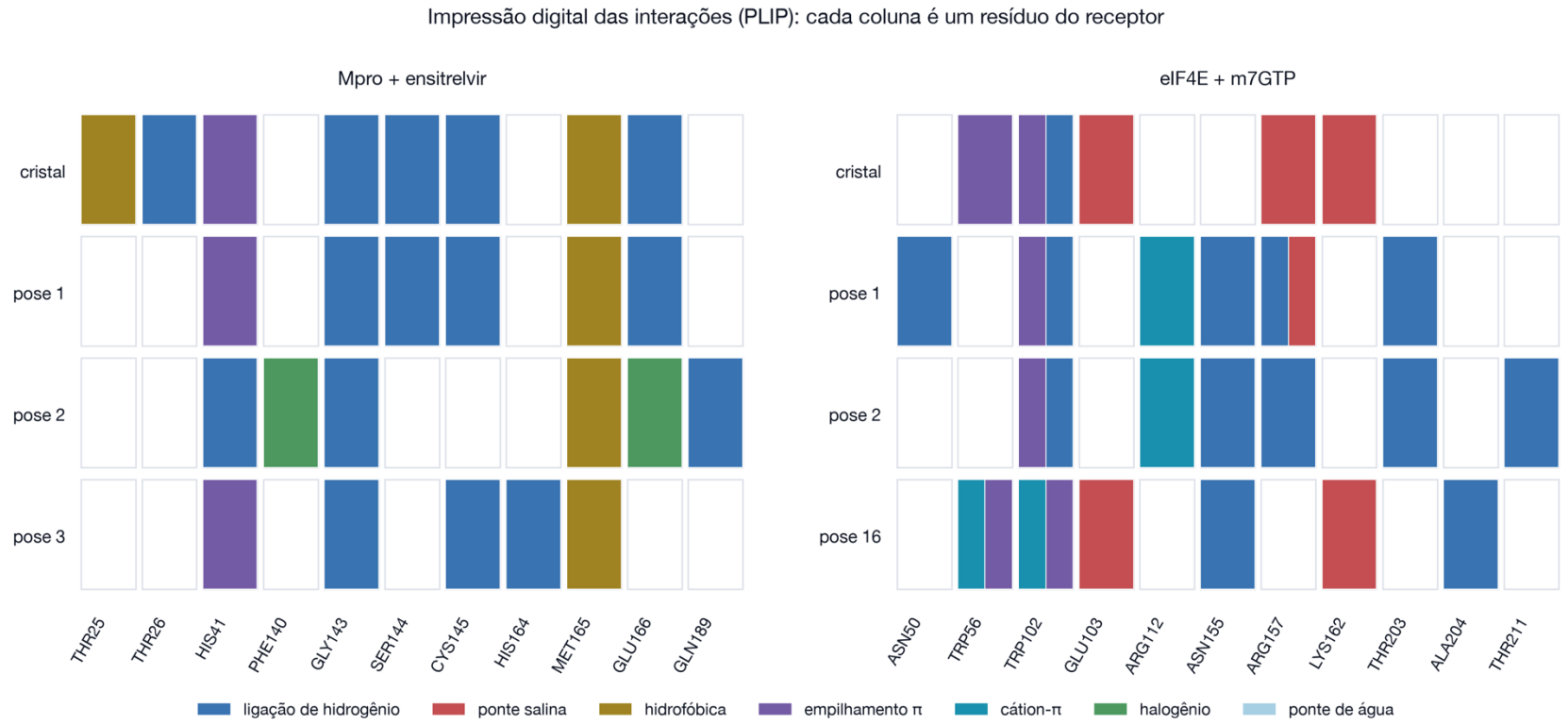


PASSO 8.4: COMPARAR AS DUAS LISTAS

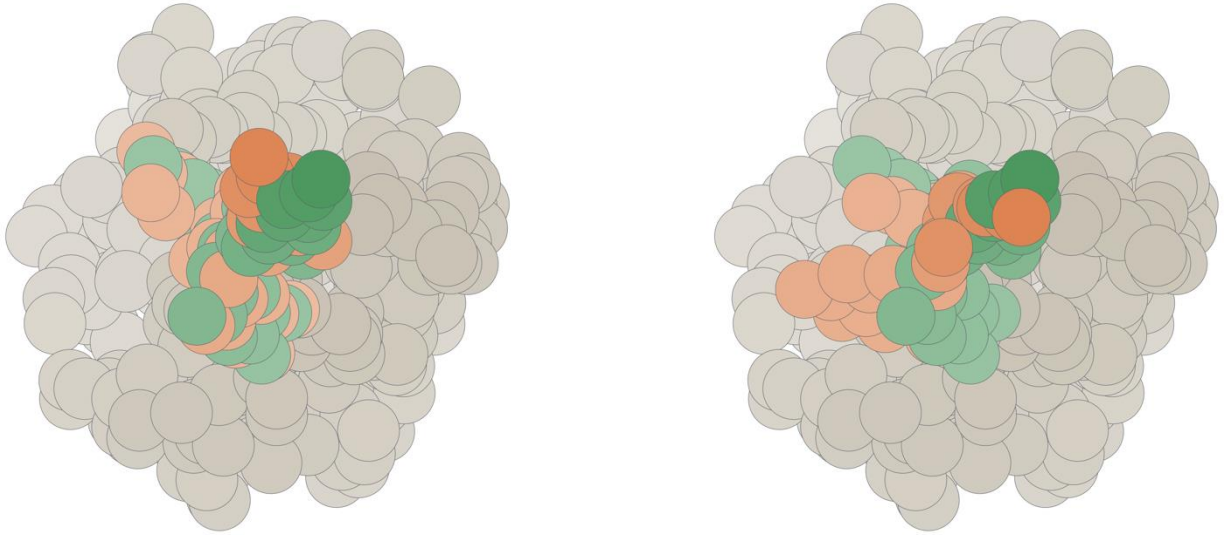
A pose 1 repete **75%** das interações do cristal: as ligações de hidrogênio com Gly143, Ser144, Cys145 e Glu166, o contato hidrofóbico com Met165 e o empilhamento com His41.

Perde só Thr25 e Thr26, na borda do sítio.

Por que contar interações se já existe o RMSD. O RMSD trata todos os átomos por igual; a lista diz **quais** contatos a pose acerta, e é disso que depende a atividade de um fármaco.



PRÁTICA A: O QUE CONCLUIR



O protocolo funciona aqui

A pose de melhor energia é também a pose certa: 1,51 Å e 75% das interações.

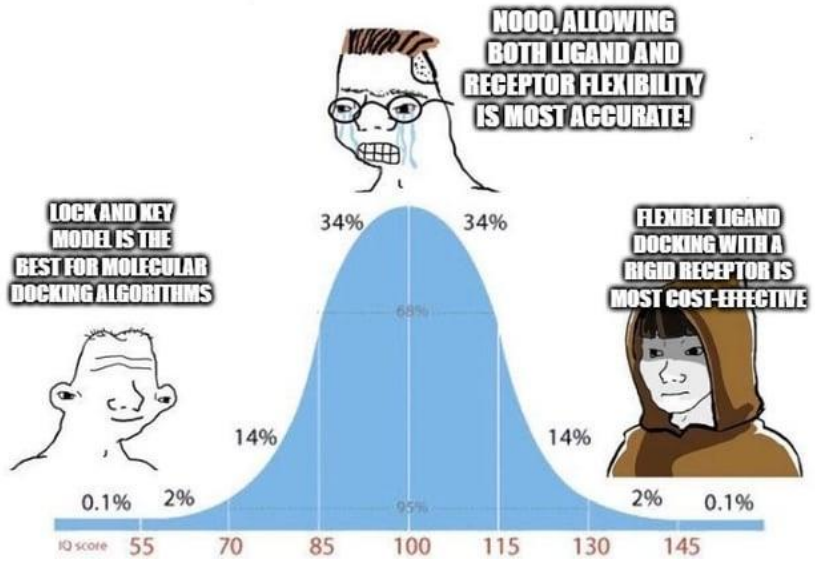
O ranking é frágil

Entre a pose 1 e a pose 2 há 0,4 kcal/mol, e a pose 2 está 8 Å fora. Olhar só o primeiro número é arriscado.

A validação tem alcance

Um redocking bem-sucedido valida o protocolo para moléculas parecidas naquele sítio. Não valida para outro alvo, como mostra a Prática B.

THAT'S ALL, FOLKS!



E qualquer dúvida,
é só mandar um e-mail ou mensagem!

madsondeluna@gmail.com
madsondeluna@ufmg.com
https://www.linkedin.com/in/madsonaragao/
https://github.com/madsondeluna
https://madsondeluna.com/